

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ**



Thái Thị Diệp

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ VÀ BẢO
TRÌ TRONG DOANH NGHIỆP**

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

Ngành: Hệ thống thông tin

HÀ NỘI - 2026

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ**



THÁI THỊ DIỆP

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ VÀ BẢO
TRÌ TRONG DOANH NGHIỆP**

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

Ngành: Hệ thống thông tin

Cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Trí Thành

HÀ NỘI - 2026

Lời cảm ơn

Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn đến Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho em để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này.

Em cũng xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy PGS. TS. Nguyễn Trí Thành đã dành thời gian, tận tình hướng dẫn, đóng góp những ý kiến quý báu để em có thể hoàn thành khóa luận một cách tốt nhất.

Cuối cùng, em xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến các thầy cô giảng viên Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã luôn chỉ dạy và giúp đỡ em, tạo nền tảng vững chắc để em có thể phát triển trong ngành Công nghệ thông tin. Em cũng xin cảm ơn bạn bè và gia đình đã luôn quan tâm, động viên và là chỗ dựa tinh thần giúp em vượt qua những khó khăn trong quá trình học tập.

Do thời gian có hạn và kinh nghiệm còn hạn chế, khóa luận không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô để khóa luận được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

Lời cam đoan

Tôi là Thái Thị Diệp, sinh viên lớp QH-2022-I/CQ-I-IS. Tôi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý thiết bị và bảo trì trong doanh nghiệp” là kết quả nghiên cứu và thực hiện của bản thân em dưới sự hướng dẫn của PGS. TS. Nguyễn Trí Thành.

Trong quá trình thực hiện khóa luận, em có tham khảo một số tài liệu, công trình nghiên cứu và các nguồn thông tin liên quan. Tất cả các nội dung tham khảo đều đã được trích dẫn và ghi rõ nguồn trong danh mục tài liệu tham khảo. Em xin cam kết không sao chép nội dung của bất kỳ công trình nào mà không ghi rõ nguồn gốc.

Nếu có bất kỳ sai phạm nào liên quan đến tính trung thực của khóa luận, em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng bảo vệ khóa luận và kết quả khóa luận của mình.

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2026

Sinh viên

Thái Thị Diệp

Tóm tắt

Tóm tắt: Thiết bị đóng vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất, vận hành và bảo trì của doanh nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp và kỹ thuật. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều doanh nghiệp hiện nay vẫn gặp không ít khó khăn trong công tác quản lý thiết bị, theo dõi bảo trì, kiểm soát vật tư, lập kế hoạch sửa chữa và giám sát tình trạng hoạt động của thiết bị do đặc thù nghiệp vụ phức tạp và khối lượng dữ liệu lớn. Việc quản lý thủ công hoặc sử dụng các hệ thống rời rạc dễ dẫn đến thất thoát dữ liệu, chậm xử lý sự cố, khó theo dõi lịch sử bảo trì và làm giảm hiệu quả vận hành của doanh nghiệp. Nhận thức được những vấn đề trên, hệ thống quản lý thiết bị và bảo trì được xây dựng trên nền tảng website nhằm hỗ trợ tự động hóa quy trình quản lý và vận hành thiết bị trong doanh nghiệp. Hệ thống bao gồm nhiều phân hệ nghiệp vụ như quản lý thiết bị, quản lý kế hoạch bảo trì, quản lý Work Order, quản lý yêu cầu sửa chữa, quản lý kho vật tư và quản lý nhân sự. Các phân hệ được thiết kế liên kết chặt chẽ nhằm đồng bộ dữ liệu và tối ưu hóa quy trình vận hành. Trong phạm vi khóa luận này, nội dung nghiên cứu tập trung phân tích và làm rõ nghiệp vụ quản lý thiết bị và bảo trì của hệ thống. Đồng thời, khóa luận trình bày quy trình quản lý bảo trì từ việc lập kế hoạch bảo trì, tiếp nhận yêu cầu sửa chữa, tạo và xử lý Work Order cho đến theo dõi tình trạng hoạt động của thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và giảm thiểu thời gian dừng máy. Hệ thống được xây dựng theo mô hình kiến trúc ba tầng với Spring Boot sử dụng ngôn ngữ Java cho phần máy chủ, ReactJS cho phần giao diện người dùng và PostgreSQL cho hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Ngoài ra, hệ thống được triển khai trên nền tảng Railway nhằm hỗ trợ truy cập và vận hành thông qua môi trường Internet. Cho đến thời điểm hiện tại, hệ thống đã hoàn thành các chức năng nghiệp vụ cốt lõi và có thể triển khai thử nghiệm trong môi trường thực tế. Tuy nhiên, hệ thống vẫn cần tiếp tục được cải tiến, tối ưu giao diện và thu thập thêm phản hồi từ người dùng để hoàn thiện hơn trong các giai đoạn phát triển tiếp theo, hướng tới khả năng triển khai thực tế trong doanh nghiệp. Nội dung khóa luận bao gồm các giai đoạn từ khảo sát, phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, xây dựng cơ sở dữ liệu, cài đặt chức năng cho đến kiểm thử và đánh giá hệ thống.

Từ khóa: thiết bị, Work Order, ReactJS, bảo trì

Mục lục

Lời cảm ơn

Lời cam đoan i

TÓM TẮT ii

Mục lục iii

Danh sách hình vẽ vi

Danh sách bảng viii

Danh mục các từ viết tắt ix

Chương 1. Tổng quan và cơ sở lý thuyết 1

1.1 Giới thiệu đề tài 1

1.1.1 Đặt vấn đề 1

1.1.2 Mục tiêu của hệ thống 2

1.1.3 Giải pháp xây dựng hệ thống 3

1.1.4 Đóng góp của khóa luận 4

1.1.5 Cấu trúc khóa luận 6

1.2 Cơ sở lý thuyết 7

1.2.1 Mô hình Client–Server 7

1.2.2 Spring Boot 8

1.2.3 Spring Security và JWT 8

1.2.4 React 9

1.2.5 RESTful API 10

1.2.6 PostgreSQL 11

1.2.7 Docker 11

1.2.8 Mô hình phân quyền (RBAC) 12

1.2.9 Railway	12
Chương 2. Thu thập và phân tích yêu cầu	14
2.1 Xác định bài toán và đối tượng sử dụng	14
2.2 Luồng nghiệp vụ hệ thống	15
2.3 Thu thập yêu cầu	15
2.3.1 Yêu cầu chức năng	15
2.3.2 Yêu cầu phi chức năng	17
2.4 Phân tích và đặc tả các ca sử dụng	18
2.4.1 Xác định các tác nhân và ca sử dụng chính hệ thống	18
2.4.2 Ca sử dụng: Tra cứu thiết bị	24
2.4.3 Ca sử dụng: Thực hiện WO	25
2.4.4 Ca sử dụng: Thêm mới kế hoạch bảo trì	28
2.4.5 Ca sử dụng: Tạo yêu cầu sửa chữa	31
2.4.6 Ca sử dụng: Xuất kho	32
Chương 3. Thiết kế hệ thống	34
3.1 Thiết kế kiến trúc tổng thể hệ thống	34
3.2 Thiết kế AI hỗ trợ bảo trì	35
3.2.1 Mục tiêu của AI	35
3.2.2 Kiến trúc tổng thể AI	35
3.2.3 Thiết kế mô hình đánh giá mức độ rủi ro tự động	37
3.2.4 Thiết kế AI khuyến nghị bảo trì	38
3.2.5 Tích hợp Generative AI (LLM)	39
3.2.6 Đánh giá kết quả phân tích của mô-đun AI	40
3.3 Thiết kế biểu đồ tuần tự	43
3.4 Thiết kế API	46
3.5 Thiết kế cơ sở dữ liệu	47
3.6 Thiết kế cấu trúc thư mục	47
Chương 4. Cài đặt và kiểm thử hệ thống	49
4.1 Môi trường phát triển	49
4.2 Triển khai ứng dụng	49
4.3 Kiểm thử hệ thống	55
4.4 Đánh giá hệ thống	56

Kết luận	58
Tài liệu tham khảo	62

Danh sách hình vẽ

1.1	Sơ đồ luồng nghiệp vụ	2
2.1	Các tác nhân sử dụng hệ thống	18
2.2	Biểu đồ ca sử dụng chức năng xác thực tài khoản	19
2.3	Biểu đồ ca sử dụng chức năng xem Dashboard	19
2.4	Biểu đồ ca sử dụng chức năng Quản lý thiết bị	20
2.5	Biểu đồ ca sử dụng chức năng Quản lý bảo trì	20
2.6	Biểu đồ ca sử dụng chức năng Quản lý WO	21
2.7	Biểu đồ ca sử dụng chức năng Yêu cầu sửa chữa	21
2.8	Biểu đồ ca sử dụng chức năng Quản lý kho vật tư	22
2.9	Biểu đồ ca sử dụng chức năng Quản lý Checklist & Meter	22
2.10	Biểu đồ ca sử dụng chức năng Quản lý vị trí	23
2.11	Biểu đồ ca sử dụng chức năng Quản lý người dùng	23
2.12	Biểu đồ ca sử dụng chức năng AI Phân tích thông minh	24
3.1	Kiến trúc chung của hệ thống	34
3.2	Luồng xử lý tổng thể của AI hỗ trợ bảo trì	36
3.3	Luồng tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn trong mô-đun AI	40
3.4	Biểu đồ tuần tự: Tra cứu thiết bị	43
3.5	Biểu đồ tuần tự: Thực hiện Work Order	44
3.6	Thêm mới kế hoạch bảo trì	44
3.7	Biểu đồ tuần tự: Tạo yêu cầu sửa chữa	45
3.8	Biểu đồ tuần tự: Xuất kho	45
3.9	Biểu đồ thực thể liên kết của hệ thống	47
4.1	Màn hình Quản lý thiết bị	50
4.2	Màn hình Danh sách Work Order	50
4.3	Màn hình thực hiện Work Order được phân công	51
4.4	Màn hình duyệt hoàn thành Work Order	51

4.5	Màn hình Yêu cầu sửa chữa	52
4.6	Màn hình Kế hoạch bảo trì	52
4.7	Màn hình Chi tiết kế hoạch bảo trì định kỳ	53
4.8	Màn hình lịch sử kho vật tư	53
4.9	Màn hình AI hỗ trợ bảo trì	54
4.10	Màn hình hỗ trợ phân tích rủi ro và cảnh báo bằng AI	54
4.11	Kết quả theo dõi thời gian phản hồi API bằng Chrome DevTools . .	57
4.12	Thiết kế giao diện mobile theo định hướng phát triển của hệ thống .	60

Danh sách bảng

2.1	Đặc tả ca sử dụng: Tìm kiếm thiết bị	25
2.2	Đặc tả ca sử dụng: Thực hiện WO	28
2.3	Đặc tả ca sử dụng: Thêm mới kế hoạch bảo trì	30
2.4	Đặc tả ca sử dụng: Tạo yêu cầu sửa chữa	32
2.5	Đặc tả ca sử dụng: Xuất kho	33
3.1	Phân loại mức độ rủi ro thiết bị	38
3.2	Bảng đề xuất bảo trì theo mức độ rủi ro	39
3.3	So sánh hệ thống khi có và không có AI	42
3.4	Một số API chính của hệ thống	46
3.5	Cấu trúc thư mục phía máy khách	48
3.6	Cấu trúc thư mục phía máy chủ	48
4.1	Các chức năng và ca kiểm thử tiêu biểu của hệ thống	56

Danh mục các từ viết tắt

Từ viết tắt	Cụm từ đầy đủ	Ý nghĩa / Mô tả
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
JSON	JavaScript Object Notation	Là một kiểu dữ liệu mở trong JavaScript được định dạng theo cặp “Thuộc tính – Giá trị”
RAM	Random Access Memory	Bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên
URL	Uniform Resource Locator	Định vị tài nguyên thống nhất hay còn gọi là một địa chỉ web
BE	Backend	Lớp truy cập dữ liệu
FE	Frontend	Lớp giao diện ứng dụng
CRUD	Create, Read, Update, Delete	Các thao tác cơ bản với dữ liệu: Đọc, thêm mới, cập nhật, xóa
SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
JWT	JSON Web Token	Chuẩn định dạng token dùng cho xác thực và phân quyền người dùng
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
LLM	Large Language Model	Mô hình ngôn ngữ lớn dùng trong AI để xử lý và sinh ngôn ngữ tự nhiên
WO	Work Order	Phiếu/Yêu cầu công việc bảo trì hoặc sửa chữa
ERP	Enterprise Resource Planning	Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp
UI	User Interface	Giao diện người dùng
REST	Representational State Transfer	Kiến trúc thiết kế dịch vụ Web API

Chương 1. Tổng quan và cơ sở lý thuyết

1.1 Giới thiệu đề tài

1.1.1 Đặt vấn đề

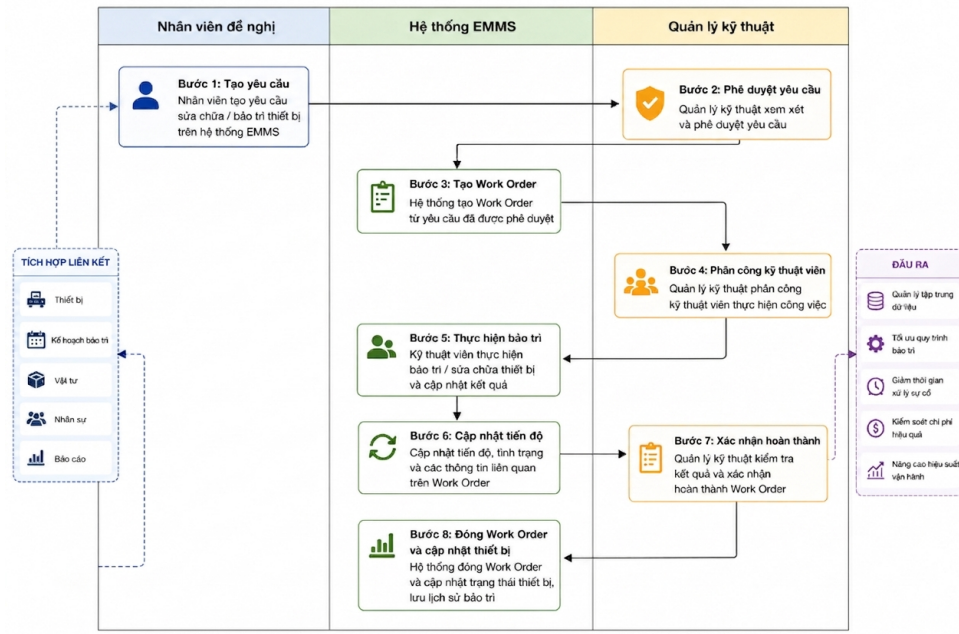
Trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, nhu cầu quản lý thiết bị, bảo trì và vận hành trong doanh nghiệp ngày càng trở nên quan trọng, đặc biệt đối với các doanh nghiệp sản xuất, kỹ thuật và công nghiệp. Thiết bị là yếu tố cốt lõi ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động, năng suất sản xuất cũng như khả năng vận hành ổn định của doanh nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích mang lại, công tác quản lý thiết bị và bảo trì trong doanh nghiệp vẫn đang gặp nhiều khó khăn do khối lượng dữ liệu lớn, quy trình nghiệp vụ phức tạp và yêu cầu theo dõi liên tục tình trạng hoạt động của thiết bị. Nếu việc quản lý không được thực hiện hiệu quả, doanh nghiệp rất dễ gặp phải các rủi ro như hư hỏng thiết bị, gián đoạn sản xuất, thất thoát vật tư và gia tăng chi phí vận hành.

Nhìn nhận thực trạng hiện nay, phần lớn doanh nghiệp vẫn đang quản lý thiết bị và công tác bảo trì theo phương pháp thủ công hoặc sử dụng các hệ thống rời rạc, thiếu tính đồng bộ. Đặc biệt, việc theo dõi lịch sử bảo trì, kiểm soát công việc bảo trì, quản lý kho và giám sát trạng thái hoạt động của thiết bị còn gặp nhiều hạn chế. Các nhà quản lý khó có thể có cái nhìn tổng quan về tình trạng thiết bị cũng như tiến độ xử lý công việc khi dữ liệu chưa được tập trung và cập nhật kịp thời. Thêm vào đó, việc thiếu cơ chế tự động hóa trong quy trình bảo trì dễ dẫn đến chậm xử lý sự cố, khó kiểm soát hiệu quả vận hành và làm giảm năng suất của doanh nghiệp.

Để giải quyết các vấn đề trên, hệ thống quản lý thiết bị và bảo trì được xây dựng nhằm số hóa và tự động hóa các quy trình quản lý thiết bị trong doanh nghiệp. Hệ thống được phát triển dưới dạng ứng dụng website gồm nhiều phân hệ chức năng. Các phân hệ được thiết kế có sự liên kết chặt chẽ nhằm đồng bộ dữ liệu và hỗ trợ tối ưu quá trình vận hành của doanh nghiệp.

Mỗi phân hệ chức năng sẽ đảm nhiệm một nghiệp vụ riêng biệt trong hệ thống. Trong phạm vi khóa luận này, nội dung nghiên cứu chủ yếu tập trung phân

tích, thiết kế và xây dựng nghiệp vụ quản lý thiết bị và bảo trì, bao gồm quản lý thông tin thiết bị, lập kế hoạch bảo trì định kỳ, tiếp nhận yêu cầu sửa chữa, tạo và xử lý Work Order cũng như theo dõi trạng thái hoạt động của thiết bị trong quá trình vận hành. Dưới đây là hình ảnh mô tả sơ đồ luồng nghiệp vụ của hệ thống.



Hình 1.1. Sơ đồ luồng nghiệp vụ

1.1.2 Mục tiêu của hệ thống

Hệ thống quản lý thiết bị và bảo trì được xây dựng nhằm hỗ trợ số hóa và tối ưu hóa công tác quản lý thiết bị trong doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, giảm thời gian dừng máy và hỗ trợ theo dõi dữ liệu bảo trì một cách tập trung. Các mục tiêu chính của hệ thống bao gồm:

- Xây dựng hệ thống quản lý thiết bị và bảo trì dưới dạng ứng dụng web nhằm hỗ trợ người dùng truy cập và sử dụng hệ thống từ bất kỳ đâu thông qua Internet mà không cần cài đặt phần mềm riêng trên máy tính.
- Hỗ trợ quản lý tập trung dữ liệu thiết bị, lịch sử bảo trì, Work Order và dữ liệu vận hành nhằm nâng cao khả năng theo dõi và kiểm soát thiết bị.
- Hỗ trợ lập kế hoạch bảo trì định kỳ và tự động tạo Work Order nhằm giảm thiểu thao tác thủ công và hạn chế tình trạng quên lịch bảo trì thiết bị.

- Hỗ trợ tiếp nhận, xử lý và theo dõi yêu cầu sửa chữa khi thiết bị xảy ra sự cố nhằm rút ngắn thời gian phản hồi và nâng cao hiệu quả xử lý công việc.
- Hỗ trợ theo dõi trạng thái hoạt động và nhật ký dừng máy của thiết bị nhằm phục vụ công tác thống kê, đánh giá hiệu suất vận hành và phân tích nguyên nhân sự cố.
- Hỗ trợ quản lý kho vật tư và linh kiện sử dụng trong quá trình bảo trì và sửa chữa nhằm nâng cao khả năng kiểm soát tài nguyên và hạn chế thất thoát vật tư.
- Hỗ trợ quản lý người dùng và phân quyền truy cập theo từng vai trò nhằm đảm bảo tính bảo mật và kiểm soát truy cập hệ thống.
- Hệ thống thống kê và báo cáo dữ liệu vận hành, tình trạng thiết bị và hiệu suất bảo trì nhằm hỗ trợ nhà quản lý trong quá trình theo dõi và ra quyết định.
- Hệ thống hỗ trợ tích hợp AI nhằm phân tích dữ liệu bảo trì, đánh giá mức độ rủi ro thiết bị, cảnh báo sớm nguy cơ hỏng hóc và đưa ra khuyến nghị hỗ trợ quản lý kỹ thuật trong quá trình ra quyết định.

1.1.3 Giải pháp xây dựng hệ thống

Để giải quyết các vấn đề trong công tác quản lý thiết bị và bảo trì tại doanh nghiệp, khóa luận đề xuất xây dựng hệ thống dưới dạng ứng dụng web nhằm hỗ trợ quản lý tập trung dữ liệu, tự động hóa quy trình nghiệp vụ và nâng cao khả năng theo dõi thiết bị trong quá trình vận hành.

Hệ thống được xây dựng theo mô hình kiến trúc ba tầng bao gồm frontend, backend và cơ sở dữ liệu nhằm đảm bảo khả năng mở rộng, dễ bảo trì và thuận tiện trong quá trình phát triển hệ thống.

Phần frontend được xây dựng nhằm cung cấp giao diện tương tác cho người dùng thông qua trình duyệt web, hỗ trợ truy cập hệ thống từ nhiều thiết bị khác nhau mà không cần cài đặt phần mềm riêng. Giao diện hệ thống được phát triển bằng ReactJS kết hợp với các thư viện UI nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và hỗ trợ thao tác quản lý dữ liệu trực quan hơn.

Phần backend được xây dựng bằng Spring Boot sử dụng ngôn ngữ Java nhằm xử lý các nghiệp vụ chính của hệ thống. Ngoài ra, hệ thống sử dụng Spring Security

kết hợp JWT để hỗ trợ xác thực và phân quyền truy cập theo từng vai trò người dùng.

Cơ sở dữ liệu PostgreSQL được sử dụng nhằm lưu trữ tập trung toàn bộ dữ liệu nghiệp vụ của hệ thống. Việc sử dụng cơ sở dữ liệu tập trung giúp nâng cao khả năng quản lý, tra cứu và đồng bộ dữ liệu trong hệ thống.

Ngoài ra, hệ thống được triển khai trên môi trường Internet thông qua nền tảng Railway nhằm hỗ trợ người dùng truy cập và sử dụng hệ thống mọi lúc, mọi nơi thông qua tên miền trực tuyến mà không cần cài đặt phần mềm riêng trên máy tính.

Cuối cùng, hệ thống còn được thiết kế theo hướng module hóa, cho phép dễ dàng mở rộng thêm các chức năng mới trong tương lai như ứng dụng trên mobile, quản lý chấm công, phân tích dữ liệu bảo trì và tích hợp trí tuệ nhân tạo.

1.1.4 Đóng góp của khóa luận

Xuất phát từ thực trạng công tác quản lý thiết bị và bảo trì tại nhiều doanh nghiệp hiện nay còn gặp nhiều khó khăn, khóa luận đã nghiên cứu và xây dựng hệ thống quản lý thiết bị và bảo trì nhằm hỗ trợ số hóa và tối ưu hóa các quy trình quản lý thiết bị trong doanh nghiệp. Về mặt chức năng, khóa luận đã xây dựng và triển khai các phân hệ nghiệp vụ chính của hệ thống bao gồm:

- Phân hệ quản lý thiết bị cho phép lưu trữ và theo dõi toàn bộ thông tin thiết bị trong doanh nghiệp như mã thiết bị, vị trí lắp đặt, trạng thái hoạt động, thông tin kỹ thuật...
- Phân hệ quản lý kế hoạch bảo trì hỗ trợ tạo và theo dõi các kế hoạch bảo trì theo chu kỳ ngày, tuần, tháng hoặc năm; đồng thời hỗ trợ tự động sinh Work Order theo lịch bảo trì.
- Phân hệ quản lý Work Order hỗ trợ giao việc cho nhân viên kỹ thuật, cập nhật trạng thái xử lý công việc, ghi nhận phản hồi, thời gian xử lý và kết quả thực hiện bảo trì hoặc sửa chữa thiết bị.
- Phân hệ quản lý yêu cầu sửa chữa cho phép người dùng gửi yêu cầu khi phát hiện thiết bị gặp sự cố hoặc hoạt động bất thường; hỗ trợ quy trình duyệt yêu cầu và tạo Work Order xử lý tương ứng.

- Phân hệ quản lý nhật ký dừng máy hỗ trợ theo dõi thời gian ngừng hoạt động của thiết bị, nguyên nhân xảy ra sự cố và liên kết với Work Order để phục vụ công tác thống kê và đánh giá hiệu suất vận hành thiết bị.
- Phân hệ quản lý kho vật tư hỗ trợ theo dõi số lượng vật tư, thông tin linh kiện nhập/xuất phục vụ cho các Work Order bảo trì và sửa chữa; đồng thời hỗ trợ kiểm kê, chốt kho, thanh toán nhằm đảm bảo tính chính xác và minh bạch việc sử dụng vật tư trong kho.
- Phân hệ quản lý chỉ số vận hành hỗ trợ ghi nhận các thông số hoạt động của thiết bị như số giờ hoạt động, số lần vận hành hoặc các giá trị đo khác; từ đó hỗ trợ thiết lập điều kiện tự động tạo Work Order theo ngưỡng vận hành.
- Phân hệ quản lý người dùng và phân quyền cho phép phân chia quyền hạn theo từng vai trò nhằm đảm bảo tính bảo mật và kiểm soát truy cập của hệ thống.
- Phân hệ thống kê và báo cáo hỗ trợ tổng hợp dữ liệu vận hành, tình trạng Work Order, lịch sử bảo trì và tình trạng thiết bị nhằm phục vụ công tác quản lý.
- Phân hệ AI phân tích dữ liệu bảo trì và vận hành thiết bị nhằm đánh giá rủi ro, cảnh báo sớm sự cố và hỗ trợ ra quyết định bảo trì.

Ngoài các chức năng nghiệp vụ chính, hệ thống còn hỗ trợ nhiều chức năng bổ trợ nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và tối ưu quá trình vận hành hệ thống như:

- Tìm kiếm, lọc và sắp xếp dữ liệu theo nhiều tiêu chí.
- Gửi thông báo tới người dùng khi có Work Order hoặc yêu cầu mới.
- Hỗ trợ lưu lịch sử xử lý và cập nhật trạng thái công việc.
- Hỗ trợ trao đổi giữa các người dùng trong hệ thống.
- Hỗ trợ triển khai hệ thống trên môi trường Internet thông qua nền tảng Railway.

Trong quá trình thực hiện khóa luận, tôi đã trực tiếp tham gia vào các công việc chính bao gồm khảo sát và phân tích yêu cầu hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế biểu đồ, xây dựng API backend, phát triển giao diện frontend, xây dựng chức năng xác thực và phân quyền người dùng, kiểm thử hệ thống và triển khai hệ thống.

Thông qua quá trình nghiên cứu và triển khai hệ thống, khóa luận không chỉ góp phần giải quyết bài toán quản lý thiết bị và bảo trì trong doanh nghiệp mà còn giúp củng cố kiến thức và kỹ năng thực tế liên quan đến phân tích thiết kế hệ thống, phát triển ứng dụng web, thiết kế cơ sở dữ liệu và triển khai phần mềm.

1.1.5 Cấu trúc khóa luận

Cấu trúc của khóa luận gồm 4 chương, bao gồm các nội dung chính tại mỗi chương như sau:

Chương 1: Tổng quan và cơ sở lý thuyết

Chương này trình bày bối cảnh bài toán, mục tiêu của hệ thống, giải pháp xây dựng hệ thống và các cơ sở lý thuyết, công nghệ được sử dụng trong quá trình phát triển hệ thống.

Chương 2: Thu thập và phân tích yêu cầu

Trong chương này, khóa luận sẽ thực hiện xác định bài toán và đối tượng sử dụng. Đây là bước quan trọng, đặt nền móng ban đầu và xác định cốt lõi của bài toán. Phân tích rõ đối tượng sử dụng, từ đó hiểu sâu hơn về vấn đề và yêu cầu của mỗi đối tượng để xây dựng và đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các đối tượng đó. Chương này cũng sẽ đi vào thu thập yêu cầu bài toán, gồm yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng, đồng thời thực hiện phân tích và đặc tả các ca sử dụng: Xác định các tác nhân của hệ thống và mô tả về các ca sử dụng. Các ca sử dụng là nhân tố mấu chốt quyết định hành vi của vấn đề và cũng xác định các luồng chức năng mà hệ thống cần có.

Chương 3: Thiết kế hệ thống

Sau khi tổng hợp các công nghệ đã trình bày ở Chương 1 và các yêu cầu, ca sử dụng được mô tả ở Chương 2 thì Chương 3 của khóa luận sẽ tập trung vào việc thiết kế chi tiết hệ thống. Nội dung chương bao gồm: thiết kế kiến trúc tổng thể của hệ thống, thiết kế mô đun AI hỗ trợ bảo trì, thiết kế API và thiết kế cấu trúc thư mục triển khai. Bên cạnh đó, các biểu đồ tuần tự và mô hình cơ sở dữ liệu được xây dựng nhằm làm rõ cách thức hiện thực các ca sử dụng của hệ thống.

Chương 4: Cài đặt và kiểm thử hệ thống

Chương này trình bày các môi trường phát triển của ứng dụng và quá trình cài đặt một số chức năng. Đồng thời, việc triển khai thực tế được minh họa thông qua các màn hình giao diện của hệ thống. Bên cạnh đó, chương cũng thực hiện kiểm thử thủ công và đánh giá hệ thống. Đây là giai đoạn cuối cùng trước khi hệ thống được đưa vào triển khai và sử dụng trong thực tế.

1.2 Cơ sở lý thuyết

Hệ thống quản lý thiết bị và bảo trì được xây dựng theo mô hình kiến trúc ba tầng, bao gồm: máy chủ (Backend), giao diện ứng dụng (Frontend) và cơ sở dữ liệu (Database). Phần máy chủ của hệ thống được xây dựng bằng framework Spring Boot, sử dụng ngôn ngữ lập trình Java, đảm nhiệm vai trò xử lý các nghiệp vụ chính và kiểm soát truy cập thông qua cơ chế xác thực JWT. Phần cơ sở dữ liệu sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL để lưu trữ toàn bộ dữ liệu nghiệp vụ của hệ thống. Cơ sở dữ liệu được thiết kế đảm bảo tính toàn vẹn, nhất quán và hỗ trợ truy vấn hiệu quả. Phần giao diện ứng dụng được phát triển sử dụng thư viện JavaScript mã nguồn mở ReactJS kết hợp với công cụ build Vite, cùng với các thư viện UI như Ant Design và CoreUI. Phần này sẽ trình bày chi tiết các công nghệ và công cụ được sử dụng trong quá trình thiết kế và xây dựng hệ thống.

1.2.1 Mô hình Client–Server

Mô hình Client–Server là mô hình kiến trúc trong đó client gửi yêu cầu tới server và server sẽ tiếp nhận, xử lý dữ liệu rồi trả kết quả về cho client [1]. Mô hình này cho phép tách biệt giữa giao diện người dùng và tầng xử lý dữ liệu, từ đó giúp hệ thống dễ bảo trì, dễ mở rộng và thuận tiện trong quá trình phát triển. Mô hình Client–Server được lựa chọn do phù hợp với kiến trúc ứng dụng web hiện đại, hỗ trợ tách biệt giữa giao diện người dùng và tầng xử lý nghiệp vụ. Điều này giúp hệ thống dễ bảo trì, dễ mở rộng chức năng và thuận tiện trong quá trình phát triển cũng như triển khai thực tế trên môi trường Internet.

Trong hệ thống, Frontend đóng vai trò client, thực hiện gửi request tới Backend thông qua các RESTful API để xử lý dữ liệu và trả kết quả về giao diện người dùng.

1.2.2 Spring Boot

Spring Boot là framework phát triển ứng dụng Java thuộc hệ sinh thái Spring Framework, được sử dụng phổ biến trong xây dựng các ứng dụng backend và RESTful API [2]. Spring Boot hỗ trợ cơ chế cấu hình tự động (auto-configuration), dependency injection và tích hợp nhiều thư viện hỗ trợ phát triển ứng dụng doanh nghiệp. So với Spring Framework truyền thống, Spring Boot giúp giảm đáng kể khối lượng cấu hình thủ công, từ đó hỗ trợ quá trình phát triển ứng dụng nhanh chóng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, Spring Boot còn hỗ trợ tích hợp với nhiều công nghệ khác như Spring Security, JPA/Hibernate, JWT và PostgreSQL.

Spring Boot được lựa chọn để phát triển backend của hệ thống do có hỗ trợ xây dựng RESTful API nhanh chóng, giảm cấu hình thủ công và thuận tiện trong việc phát triển các ứng dụng theo mô hình kiến trúc nhiều tầng. Ngoài ra, framework này hỗ trợ tích hợp tốt với các công nghệ bảo mật, cơ sở dữ liệu và các thư viện xử lý nghiệp vụ, phù hợp với hệ thống quản lý thiết bị và bảo trì có nhiều chức năng và dữ liệu nghiệp vụ phức tạp.

Để triển khai hệ thống bằng Spring Boot, ngôn ngữ lập trình Java được lựa chọn do có tính ổn định cao, hỗ trợ lập trình hướng đối tượng tốt, khả năng bảo mật cao và được sử dụng phổ biến trong các hệ thống doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Java có cộng đồng phát triển lớn và hỗ trợ nhiều thư viện phục vụ quá trình phát triển và mở rộng hệ thống [3].

Trong hệ thống, Spring Boot được sử dụng để phát triển backend nhằm xử lý các chức năng nghiệp vụ và xây dựng các RESTful API phục vụ frontend.

1.2.3 Spring Security và JWT

Spring Security là framework bảo mật thuộc hệ sinh thái Spring Framework, hỗ trợ xác thực và phân quyền cho các ứng dụng Java [4]. Framework này cung cấp nhiều cơ chế bảo mật như kiểm soát truy cập, mã hóa mật khẩu, xác thực người dùng và bảo vệ API. Spring Security được sử dụng kết hợp với JWT (JSON Web Token) nhằm triển khai cơ chế xác thực stateless. Sau khi người dùng đăng nhập thành công, hệ thống sẽ sinh ra token JWT và gửi về phía client. Token này sẽ được sử dụng trong các request tiếp theo để xác minh danh tính người dùng và kiểm tra quyền truy cập tài nguyên hệ thống [5].

Spring Security được lựa chọn do cung cấp đầy đủ các cơ chế bảo mật cho

ứng dụng backend như xác thực người dùng, phân quyền truy cập và bảo vệ API khỏi các truy cập trái phép. Framework này hỗ trợ tích hợp tốt với Spring Boot và thuận tiện trong việc xây dựng hệ thống bảo mật theo mô hình phân quyền người dùng [4]. Để triển khai cơ chế xác thực và quản lý phiên đăng nhập trong hệ thống, JWT được lựa chọn do hỗ trợ cơ chế xác thực stateless, giúp giảm tải cho server do không cần lưu session phía backend. Ngoài ra, JWT phù hợp với kiến trúc RESTful API và hỗ trợ khả năng mở rộng hệ thống khi triển khai trên môi trường Internet [5].

Trong hệ thống, Spring Security kết hợp với JWT được sử dụng để quản lý đăng nhập, xác thực người dùng và phân quyền truy cập theo từng vai trò như quản trị viên, quản lý kỹ thuật, nhân viên kỹ thuật và nhân viên vận hành. Mỗi người dùng chỉ có thể truy cập và thực hiện các chức năng phù hợp với quyền hạn được cấp trong hệ thống.

Bên cạnh đó, Spring Security còn hỗ trợ bảo vệ các API backend khỏi các truy cập trái phép, kiểm tra token trong mỗi request và hạn chế các rủi ro bảo mật trong quá trình vận hành hệ thống. Việc sử dụng JWT giúp giảm tải cho server do không cần lưu session phía backend, đồng thời hỗ trợ khả năng mở rộng và triển khai hệ thống theo kiến trúc RESTful API.

1.2.4 React

React là một thư viện lập trình giao diện dựa trên JavaScript và hiện là một trong những thư viện frontend được sử dụng phổ biến để xây dựng và phát triển ứng dụng web. ReactJS cung cấp nhiều tính năng hỗ trợ phát triển giao diện hiện đại, giúp quá trình xây dựng ứng dụng frontend trở nên dễ dàng, nhanh chóng và linh hoạt hơn. [6, 7]. React xây dựng giao diện theo mô hình component-based, trong đó giao diện được chia thành nhiều thành phần độc lập gọi là component. Mỗi component có thể quản lý dữ liệu và giao diện riêng, từ đó giúp tăng khả năng tái sử dụng mã nguồn và thuận tiện cho việc phát triển, bảo trì hệ thống. Trong React, component được chia thành hai loại chính gồm class component và functional component. Trong đó, functional component là phương pháp hiện đại và được sử dụng phổ biến hơn nhờ cú pháp đơn giản, dễ sử dụng và hỗ trợ React Hooks hiệu quả [8].

Một trong những đặc điểm quan trọng của React là cơ chế Virtual DOM. Thay vì thao tác trực tiếp với DOM của trình duyệt, React sẽ tạo và quản lý một

cây DOM ảo trong bộ nhớ. Khi dữ liệu thay đổi, React sẽ so sánh sự khác biệt giữa Virtual DOM và DOM thực tế, sau đó chỉ cập nhật những thành phần cần thiết lên giao diện. Cơ chế này giúp giảm số lượng thao tác với trình duyệt và cải thiện hiệu năng hiển thị của ứng dụng [9]. Ngoài ra, React hỗ trợ JSX (JavaScript XML), cho phép lập trình viên xây dựng giao diện bằng cú pháp tương tự HTML trực tiếp trong mã JavaScript. Điều này giúp mã nguồn trực quan hơn và thuận tiện trong quá trình phát triển giao diện.

ReactJS được lựa chọn để phát triển frontend của hệ thống do hỗ trợ xây dựng giao diện theo mô hình component-based, giúp tăng khả năng tái sử dụng mã nguồn và thuận tiện trong việc mở rộng các chức năng của hệ thống. Ngoài ra, cơ chế Virtual DOM giúp tối ưu quá trình cập nhật giao diện và cải thiện hiệu năng hiển thị dữ liệu, phù hợp với hệ thống quản lý có nhiều bảng dữ liệu và thao tác tương tác từ người dùng [6, 9].

Trong hệ thống, ReactJS được sử dụng để phát triển giao diện frontend nhằm xây dựng các chức năng quản lý và hiển thị dữ liệu hệ thống theo thời gian thực.

1.2.5 RESTful API

REST (Representational State Transfer) là phong cách kiến trúc phần mềm được đề xuất bởi Roy Fielding nhằm xây dựng các hệ thống phân tán hoạt động trên nền tảng mạng [1]. Kiến trúc REST sử dụng giao thức HTTP để trao đổi dữ liệu giữa client và server thông qua các phương thức như GET, POST, PUT và DELETE. Trong kiến trúc RESTful, mỗi tài nguyên được định danh thông qua một URL riêng biệt và dữ liệu thường được trao đổi dưới định dạng JSON. RESTful API hoạt động theo cơ chế stateless, nghĩa là mỗi request từ client tới server đều chứa đầy đủ thông tin cần thiết để xử lý mà không phụ thuộc vào trạng thái của các request trước đó. Điều này giúp hệ thống dễ dàng mở rộng, tăng khả năng tích hợp và tối ưu hiệu năng xử lý.

RESTful API được lựa chọn do hỗ trợ khả năng kết nối linh hoạt giữa frontend và backend thông qua giao thức HTTP, giúp hệ thống dễ dàng mở rộng và tích hợp với nhiều nền tảng khác nhau. Ngoài ra, cơ chế stateless của RESTful API giúp tối ưu hiệu năng xử lý, phù hợp với kiến trúc ứng dụng web và hỗ trợ triển khai hệ thống trên môi trường Internet [1].

Trong hệ thống, các RESTful API được sử dụng để kết nối frontend với backend nhằm thực hiện các chức năng và xử lý dữ liệu hệ thống.

1.2.6 PostgreSQL

PostgreSQL là một trong những cơ sở dữ liệu mã nguồn mở được sử dụng phổ biến hiện nay [10]. PostgreSQL được phát triển dựa trên dự án POSTGRES tại Đại học California, Berkeley và hỗ trợ mở rộng ngôn ngữ SQL kết hợp với nhiều tính năng nâng cao nhằm đảm bảo khả năng lưu trữ và xử lý dữ liệu an toàn, hiệu quả. So với các hệ cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống, PostgreSQL hỗ trợ mạnh mẽ các cơ chế ràng buộc dữ liệu, quản lý giao dịch, trigger, view và tối ưu truy vấn. Hệ quản trị này tuân thủ chuẩn ACID nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán dữ liệu trong quá trình xử lý giao dịch.

Ngoài ra, PostgreSQL còn hỗ trợ khả năng mở rộng cao, hoạt động trên nhiều hệ điều hành khác nhau và được cộng đồng mã nguồn mở phát triển liên tục. Nhờ độ ổn định, hiệu năng và khả năng xử lý dữ liệu lớn, PostgreSQL hiện được sử dụng rộng rãi trong nhiều hệ thống doanh nghiệp và ứng dụng web hiện đại.

PostgreSQL được lựa chọn làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho hệ thống do có độ ổn định cao, hỗ trợ tốt các cơ chế ràng buộc dữ liệu, quản lý giao dịch và tối ưu truy vấn. Ngoài ra, PostgreSQL hỗ trợ khả năng lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn, phù hợp với hệ thống quản lý thiết bị và bảo trì có nhiều dữ liệu liên kết giữa các phân hệ như thiết bị, Work Order, kế hoạch bảo trì, vật tư và người dùng [10].

Hệ thống sử dụng PostgreSQL để lưu trữ dữ liệu của hệ thống và các thông tin liên quan khác.

1.2.7 Docker

Docker là nền tảng mã nguồn mở hỗ trợ công nghệ container hóa (containerization), cho phép đóng gói ứng dụng cùng toàn bộ môi trường chạy và các thư viện phụ thuộc vào các container độc lập [11]. Các container này có thể hoạt động nhất quán trên nhiều môi trường khác nhau như máy tính cá nhân, máy chủ hoặc nền tảng điện toán đám mây. So với phương pháp triển khai truyền thống, Docker giúp giảm sự khác biệt giữa môi trường phát triển và môi trường triển khai thực tế, từ đó hạn chế các lỗi phát sinh do không tương thích môi trường. Ngoài ra, Docker còn hỗ trợ quá trình triển khai nhanh chóng, dễ dàng mở rộng hệ thống và tối ưu việc sử dụng tài nguyên phần cứng.

Docker được lựa chọn do hỗ trợ đóng gói ứng dụng và môi trường chạy thành các container độc lập, giúp đảm bảo tính nhất quán giữa các môi trường phát triển,

kiểm thử và triển khai thực tế. Ngoài ra, Docker hỗ trợ triển khai nhanh chóng, thuận tiện trong việc mở rộng hệ thống và phù hợp với quá trình triển khai ứng dụng trên các nền tảng điện toán đám mây [11].

Hệ thống sử dụng Docker để đóng gói và triển khai các thành phần của hệ thống như backend Spring Boot và cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Việc sử dụng Docker giúp đảm bảo tính nhất quán giữa các môi trường phát triển, kiểm thử và triển khai thực tế.

1.2.8 Mô hình phân quyền (RBAC)

RBAC (Role-Based Access Control) là mô hình phân quyền dựa trên vai trò người dùng nhằm kiểm soát quyền truy cập tài nguyên trong hệ thống. Trong mô hình này, mỗi người dùng sẽ được gán một hoặc nhiều vai trò và mỗi vai trò sẽ tương ứng với các quyền truy cập khác nhau [4]. Việc sử dụng RBAC giúp đơn giản hóa quá trình quản lý quyền, tăng tính bảo mật và hạn chế các truy cập trái phép trong hệ thống. Ngoài ra, mô hình này còn hỗ trợ khả năng mở rộng và quản lý người dùng hiệu quả hơn trong các hệ thống có nhiều nhóm người dùng khác nhau.

Sử dụng mô hình RBAC giúp hỗ trợ quản lý quyền truy cập theo vai trò người dùng, giúp hệ thống dễ dàng kiểm soát và phân quyền các chức năng theo từng nhóm người dùng khác nhau. Ngoài ra, RBAC giúp nâng cao tính bảo mật, giảm độ phức tạp trong quá trình quản lý quyền và phù hợp với hệ thống quản lý thiết bị và bảo trì có nhiều vai trò người dùng và chức năng nghiệp vụ khác nhau [4].

Hệ thống sử dụng mô hình RBAC để phân quyền cho các nhóm người dùng. Mỗi nhóm người dùng sẽ có các quyền truy cập và thao tác khác nhau đối với các chức năng của hệ thống.

1.2.9 Railway

Railway là nền tảng điện toán đám mây hỗ trợ triển khai và vận hành ứng dụng trực tuyến một cách nhanh chóng [12]. Railway cho phép triển khai các dịch vụ backend, frontend và cơ sở dữ liệu thông qua cơ chế tự động build và deploy từ mã nguồn GitHub. Nền tảng này hỗ trợ nhiều công nghệ phổ biến như Java Spring Boot, PostgreSQL và Docker, đồng thời cung cấp khả năng quản lý môi trường, theo dõi log và mở rộng hệ thống thuận tiện.

Railway được lựa chọn do hỗ trợ triển khai ứng dụng nhanh chóng, tích hợp tốt với GitHub và hỗ trợ tự động build, deploy hệ thống. Ngoài ra, Railway phù hợp với mô hình ứng dụng web và giúp đáp ứng mục tiêu xây dựng hệ thống có thể truy cập từ bất kỳ đâu thông qua Internet mà không cần cài đặt phần mềm riêng [12].

Hệ thống sử dụng Railway để triển khai backend, frontend và cơ sở dữ liệu nhằm hỗ trợ quá trình vận hành và truy cập hệ thống thông qua môi trường Internet, cho phép người dùng truy cập và sử dụng hệ thống mọi lúc, mọi nơi thông qua tên miền trực tuyến.

Chương 2. Thu thập và phân tích yêu cầu

Căn cứ vào vấn đề đã đưa ra ở chương 1, phần này sẽ mô tả tóm tắt bài toán, phân tích và đặc tả yêu cầu của hệ thống.

2.1 Xác định bài toán và đối tượng sử dụng

Bài toán được đưa ra là xây dựng hệ thống quản lý và bảo trì thiết bị nhằm số hóa toàn bộ quá trình quản lý nhằm kiểm soát công tác bảo trì, từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị, giảm thiểu sự cố và chi phí vận hành cho doanh nghiệp. Có sáu nhóm đối tượng người dùng chính trong hệ thống, gồm:

Quản trị viên (admin): Là người có quyền cao nhất trong hệ thống. Quản trị viên có trách nhiệm phân quyền đến từng nhóm đối tượng đã được tạo tài khoản trong hệ thống, từ đó giới hạn các chức năng mà người dùng có thể truy cập được. Quản trị viên được cài đặt mặc định, có đầy đủ các quyền và không ai có thể thay đổi được quyền của quản trị viên.

Quản lý kỹ thuật: Là bộ phận có quyền quản lý và giám sát toàn bộ hoạt động vận hành thiết bị trong hệ thống; đồng thời có quyền tiếp nhận, xem xét và phê duyệt các phiếu công việc (WO) được tạo bởi các bộ phận yêu cầu, làm cơ sở để triển khai công tác bảo trì, sửa chữa thiết bị.

Nhân viên kỹ thuật: Là bộ phận chịu trách nhiệm trực tiếp thực hiện các hoạt động bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị theo kế hoạch hoặc theo các phiếu công việc (WO) do hệ thống phân công; đồng thời cập nhật tiến độ và kết quả thực hiện lên hệ thống.

Nhân viên vận hành: Là bộ phận trực tiếp sử dụng thiết bị trong quá trình sản xuất nhằm thực hiện công việc vận hành hàng ngày, theo dõi tình trạng hoạt động của thiết bị và kịp thời phát hiện, báo cáo các sự cố phát sinh.

Thủ kho: là người chịu trách nhiệm quản lý vật tư trong kho, thực hiện nhập kho, xuất kho và kiểm tra số lượng tồn nhằm phục vụ hoạt động bảo trì và sửa chữa thiết bị.

Kế toán: là người chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và xác nhận các chi phí phát sinh các hoạt động trong hệ thống.

2.2 Luồng nghiệp vụ hệ thống

2.3 Thu thập yêu cầu

2.3.1 Yêu cầu chức năng

Sau khi xác định bài toán, đối tượng sử dụng và tham khảo các hệ thống tương tự, hệ thống được xây dựng dựa trên luồng nghiệp vụ xuyên suốt như sau: quản lý thông tin thiết bị - giám sát tình trạng thiết bị - phát sinh yêu cầu bảo trì (định kỳ hoặc đột xuất) - tạo và phân công công việc - thực hiện bảo trì - cập nhật kết quả và lưu trữ lịch sử - quản lý kho vật tư thông qua luồng nhập kho, xuất kho, kiểm kê, chốt kho, thanh toán... Luồng này nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý và vận hành thiết bị của doanh nghiệp một cách hệ thống, hỗ trợ kiểm soát toàn bộ vòng đời thiết bị, nâng cao hiệu suất hoạt động và hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu. Dưới đây là các yêu cầu chức năng của luồng nghiệp vụ quản lý và bảo trì thiết bị:

Yêu cầu 1: Chức năng quản lý thiết bị

Sau khi đăng nhập vào hệ thống, người dùng tiến hành khởi tạo và quản lý thiết bị cùng thông tin tương ứng. Hệ thống cho phép thêm, sửa, xóa, xem chi tiết và tìm kiếm các thông tin cơ bản của thiết bị theo phân quyền người dùng theo nhiều tiêu chí khác nhau. Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ cập nhật vị trí thiết bị khi có sự thay đổi, đảm bảo dữ liệu luôn chính xác và phục vụ hiệu quả công tác quản lý.

Yêu cầu 2: Chức năng quản lý nhật ký dừng máy

Chức năng này phục vụ việc ghi nhận và theo dõi các sự kiện dừng máy của thiết bị. Thông tin như thời gian, nguyên nhân, thiết bị liên quan và trạng thái xử lý được lưu trữ đầy đủ. Người dùng có thể tra cứu, chỉnh sửa hoặc cập nhật dữ liệu theo quyền được cấp. Dữ liệu thu thập được là cơ sở cho việc phân tích và cải thiện hiệu quả vận hành.

Yêu cầu 3: Chức năng quản lý checklist

Checklist được sử dụng nhằm hỗ trợ kiểm tra thiết bị theo quy trình. Người dùng có thể tạo mới, cập nhật và tổ chức các danh sách kiểm tra phù hợp với từng loại thiết bị. Các thao tác quản lý cơ bản và chức năng tìm kiếm giúp việc sử dụng trở nên thuận tiện hơn. Việc áp dụng checklist góp phần đảm bảo các bước kiểm tra được thực hiện đầy đủ và nhất quán.

Yêu cầu 4: Chức năng quản lý bảo trì

Hệ thống cho phép khởi tạo, quản lý và theo dõi các kế hoạch bảo trì cho

thiết bị. Hệ thống hỗ trợ nhập, lưu trữ và cập nhật các thông tin như tên kế hoạch, thiết bị, người phụ trách, thời lượng dự kiến, mức độ ưu tiên, ngày bắt đầu và cấu hình lịch lập. Người dùng có thể thao tác trên danh sách kế hoạch và theo dõi tiến độ thực hiện. Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ kích hoạt hoặc tạm dừng kế hoạch, đồng thời tạo Work Order tương ứng khi cần thiết.

Yêu cầu 5: Quản lý Work Order

Work Order được sử dụng để quản lý các công việc bảo trì và sửa chữa. Người dùng có thể thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa, xem chi tiết, tìm kiếm, lọc và cập nhật trạng thái WO theo phân quyền. Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ hiển thị WO dưới dạng bảng và tổng hợp các công việc được phân công, quản lý vật tư sử dụng trong WO, đồng thời lưu lại lịch sử thay đổi nhằm phục vụ theo dõi và kiểm soát quá trình thực hiện.

Yêu cầu 6: Chức năng Quản lý yêu cầu sửa chữa

Người dùng có thể tạo và theo dõi các yêu cầu sửa chữa phát sinh. Mỗi yêu cầu bao gồm thông tin thiết bị, mức độ ưu tiên, nội dung và trạng thái xử lý. Quá trình xử lý yêu cầu được cập nhật liên tục và có thể liên kết với Work Order để triển khai thực hiện. Điều này giúp đảm bảo việc sửa chữa được theo dõi xuyên suốt.

Yêu cầu 7: Chức năng quản lý kho vật tư

Chức năng quản lý kho vật tư hỗ trợ theo dõi và cập nhật liên tục thông tin vật tư phục vụ công tác bảo trì. Hệ thống hỗ trợ các nghiệp vụ nhập vật tư, xuất vật tư, thanh toán nhập vật tư và quản lý tồn kho. Quy trình nhập/xuất kho được liên kết với Work Order nhằm đáp ứng nhu cầu bảo trì, sửa chữa, kiểm kê và chốt kho. Qua đó, người dùng có thể theo dõi lượng vật tư sử dụng theo từng công việc cũng như quản lý số lượng vật tư nhập/xuất theo từng tháng một cách hiệu quả.

Yêu cầu 8: Chức năng Phân tích và báo cáo

Dữ liệu trong hệ thống được tổng hợp và thể hiện dưới dạng biểu đồ, bảng thống kê và các chỉ số tổng quan. Người dùng có thể lọc dữ liệu theo thời gian. Các báo cáo cung cấp cái nhìn toàn diện về tình trạng thiết bị, hiệu suất công việc và hoạt động bảo trì, hỗ trợ quá trình ra quyết định.

Yêu cầu 9: Chức năng quản lý vị trí

Chức năng này cho phép quản lý thông tin vị trí lắp đặt thiết bị, bao gồm tên, địa chỉ, mô tả và tọa độ. Danh sách vị trí có thể được tra cứu và chỉnh sửa linh hoạt. Đồng thời, hệ thống hỗ trợ hiển thị vị trí trên bản đồ, giúp người dùng

dễ dàng quan sát và quản lý không gian thiết bị.

Yêu cầu 10: Chức năng quản lý nhân sự

Nhân sự trong hệ thống được quản lý thông qua các thông tin cơ bản như họ tên, vai trò và trạng thái hoạt động. Ngoài việc cập nhật dữ liệu, người dùng còn có thể phân công công việc thông qua Work Order. Điều này hỗ trợ theo dõi tiến độ và đánh giá hiệu quả làm việc của từng cá nhân, từ đó nâng cao khả năng điều phối nguồn lực.

Yêu cầu 11: Chức năng hỗ trợ phân tích rủi ro và cảnh báo bằng AI

Chức năng cho phép hệ thống sử dụng AI để hỗ trợ phân tích dữ liệu thiết bị, lịch sử bảo trì, Work Order và các dấu hiệu bất thường nhằm đưa ra cảnh báo rủi ro, giúp người dùng phát hiện sớm nguy cơ hỏng hóc, trả lời các câu hỏi liên quan đến tình trạng thiết bị. Chức năng này giúp người dùng có cơ sở dữ liệu để ưu tiên bảo trì thiết bị, qua đó giảm thiểu thời gian dừng máy và chi phí vận hành.

2.3.2 Yêu cầu phi chức năng

Ngoài các yêu cầu chức năng trên thì hệ thống cũng cần phải đáp ứng các yêu cầu phi chức năng nhằm thỏa mãn trải nghiệm của người dùng cũng như độ bảo mật của hệ thống.

Tính khả dụng: Hệ thống có thể hỗ trợ ở các trình duyệt phổ biến hiện nay như Google Chrome, Microsoft Edge,...

Tính ổn định: Hệ thống vận hành ổn định nhưng có thể vẫn phát sinh lỗi. Tuy nhiên các lỗi đó được đánh giá ở mức độ nhỏ đến trung bình, không gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ thống và có thể khắc phục dễ dàng trong thời gian ngắn.

Tính bảo mật:

1. Hệ thống kiểm soát quyền truy cập, đảm bảo người dùng chỉ được thực hiện các chức năng phù hợp với quyền hạn được phân công.
2. Hệ thống cần đảm bảo an toàn với các dữ liệu, phòng tránh được các truy cập trái phép.

Hiệu năng hoạt động: Hệ thống đáp ứng tương đối tốt các thao tác quản lý dữ liệu như tìm kiếm, thêm mới, cập nhật và truy xuất thông tin. Thời gian phản hồi của hệ thống ở mức ổn định đối với các chức năng nghiệp vụ chính. Tuy

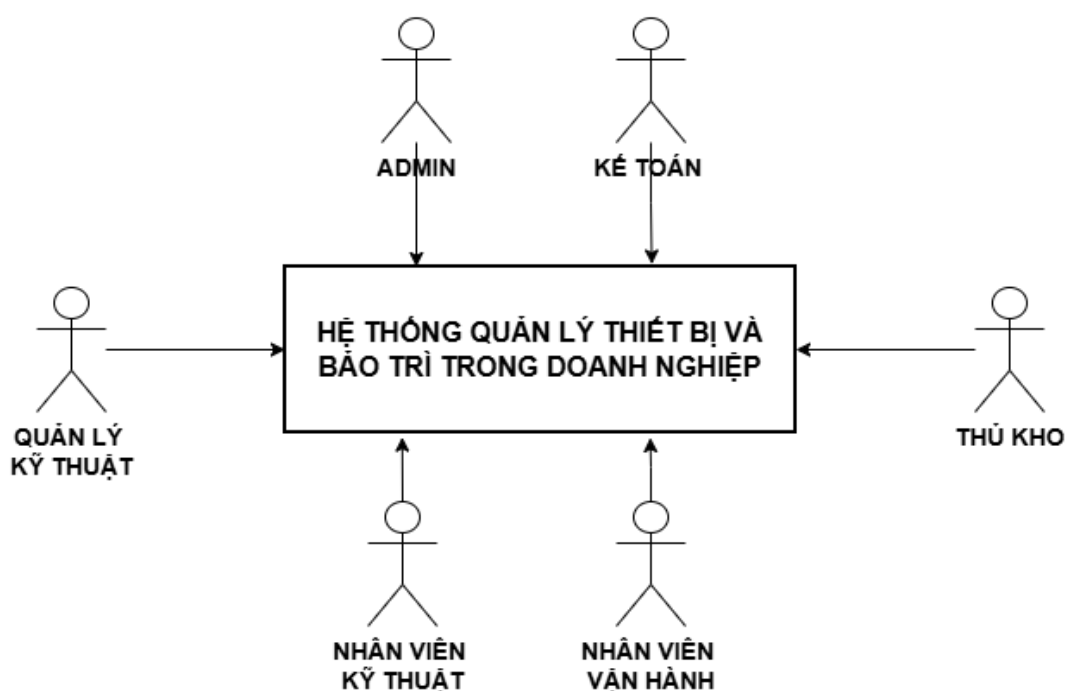
nhien, trong một số trường hợp dữ liệu lớn hoặc tải nhiều yêu cầu đồng thời, một số thao tác vẫn còn xuất hiện độ trễ.

Tính bảo trì: Hệ thống được xây dựng theo mô hình kiến trúc ba tầng được tách biệt rõ ràng. Các chức năng được tổ chức theo từng module riêng biệt nhằm hỗ trợ quá trình quản lý mã nguồn, sửa lỗi và bổ sung chức năng mới một cách dễ dàng hơn.

2.4 Phân tích và đặc tả các ca sử dụng

2.4.1 Xác định các tác nhân và ca sử dụng chính hệ thống

Trong hệ thống, các tác nhân sử dụng được xác định dựa trên vai trò và nghiệp vụ trong quá trình quản lý thiết bị và bảo trì tại doanh nghiệp. Mỗi tác nhân sẽ có những quyền hạn và chức năng riêng nhằm đảm bảo quá trình vận hành hệ thống được phân chia rõ ràng, phù hợp với từng vị trí công việc. Dưới đây sẽ trình bày các tác nhân chính sử dụng hệ thống qua hình sau:

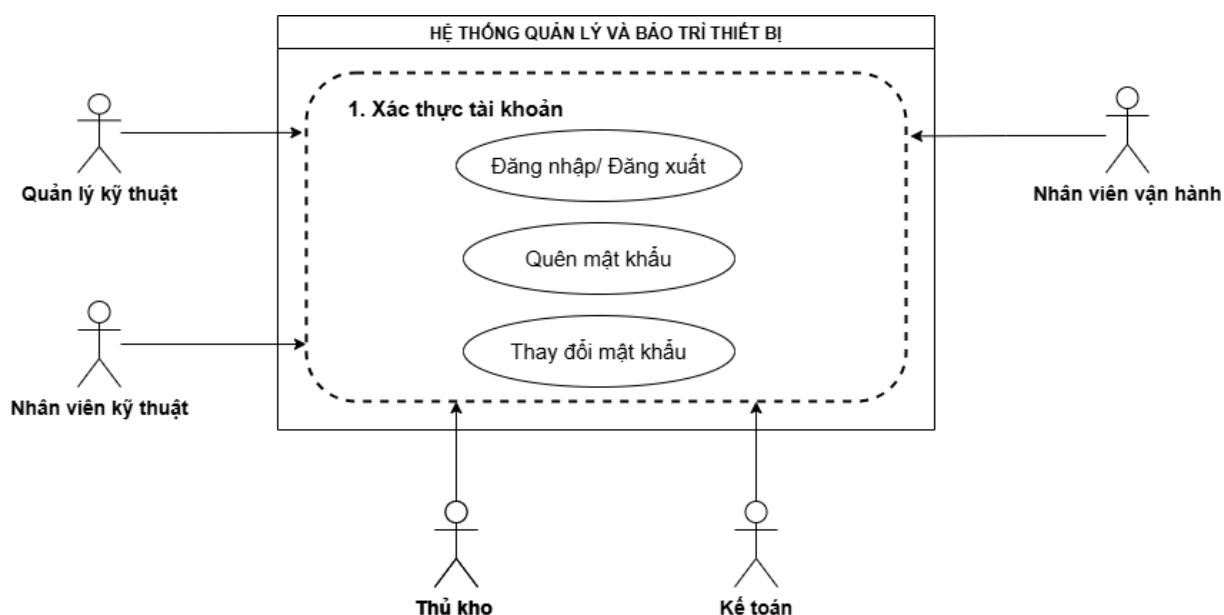


Hình 2.1. Các tác nhân sử dụng hệ thống

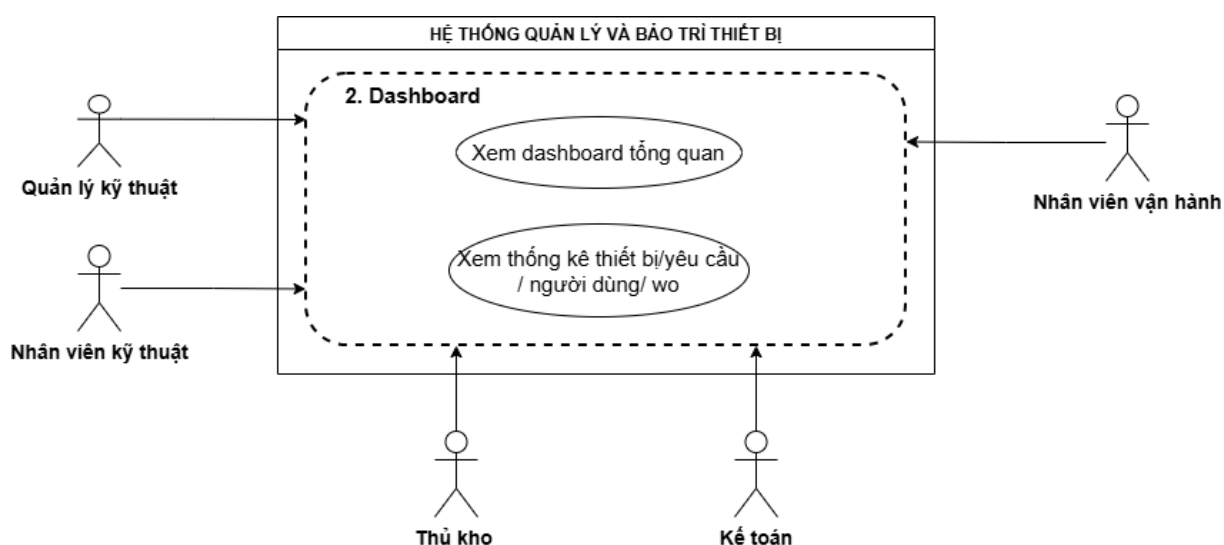
Hình 2.1 thể hiện các tác nhân sử dụng hệ thống, bao gồm: Quản trị viên, Quản lý kỹ thuật, Nhân viên kỹ thuật và Nhân viên vận hành, Thủ kho và Kế toán.

Dựa trên các tác nhân đã xác định, hệ thống được xây dựng với nhiều ca sử dụng nhằm hỗ trợ quá trình quản lý thiết bị và bảo trì trong doanh nghiệp. Các ca sử dụng chính của hệ thống được phân chia theo từng vai trò nhằm đảm bảo tính bảo mật, kiểm soát quyền truy cập và hỗ trợ người dùng thực hiện đúng chức năng nghiệp vụ của mình trong hệ thống.

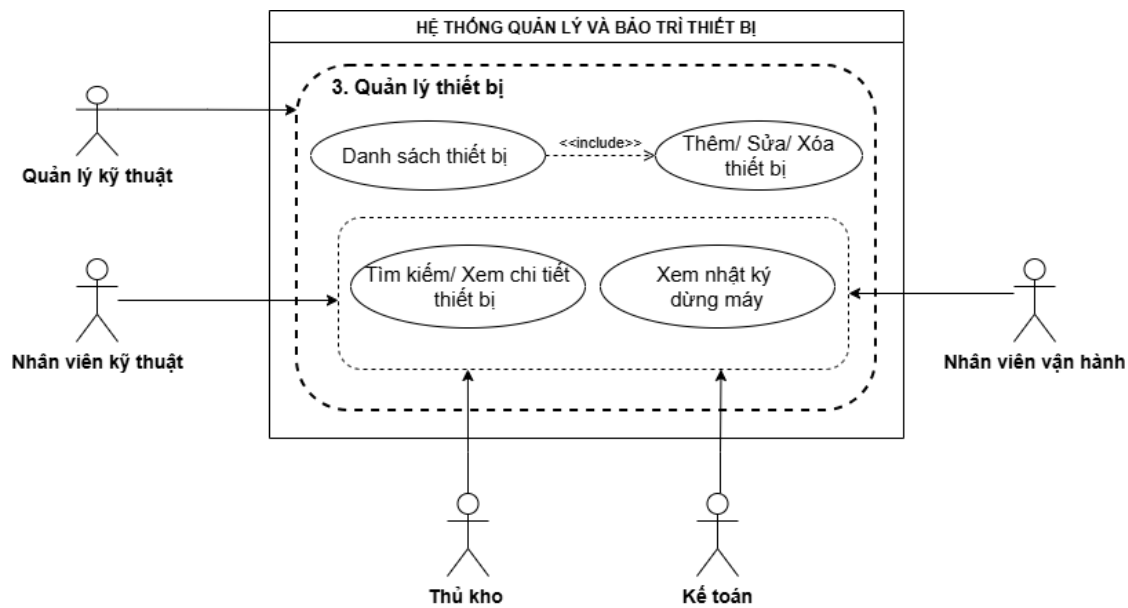
Hình dưới thể hiện mô tả những ca sử dụng chính của các tác nhân trong hệ thống này.



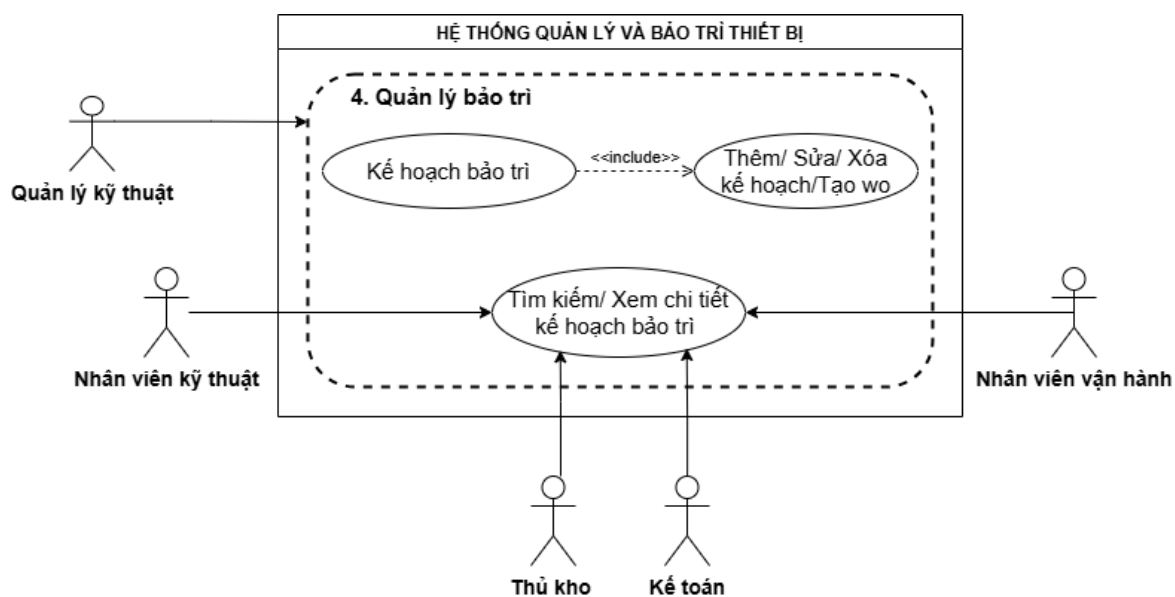
Hình 2.2. Biểu đồ ca sử dụng chức năng xác thực tài khoản



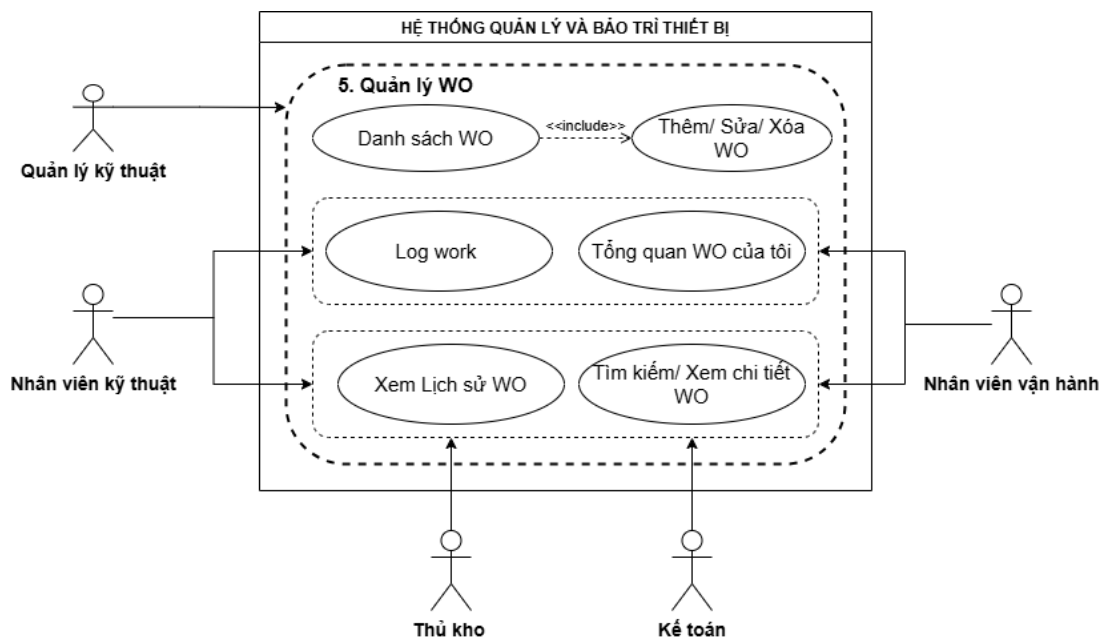
Hình 2.3. Biểu đồ ca sử dụng chức năng xem Dashboard



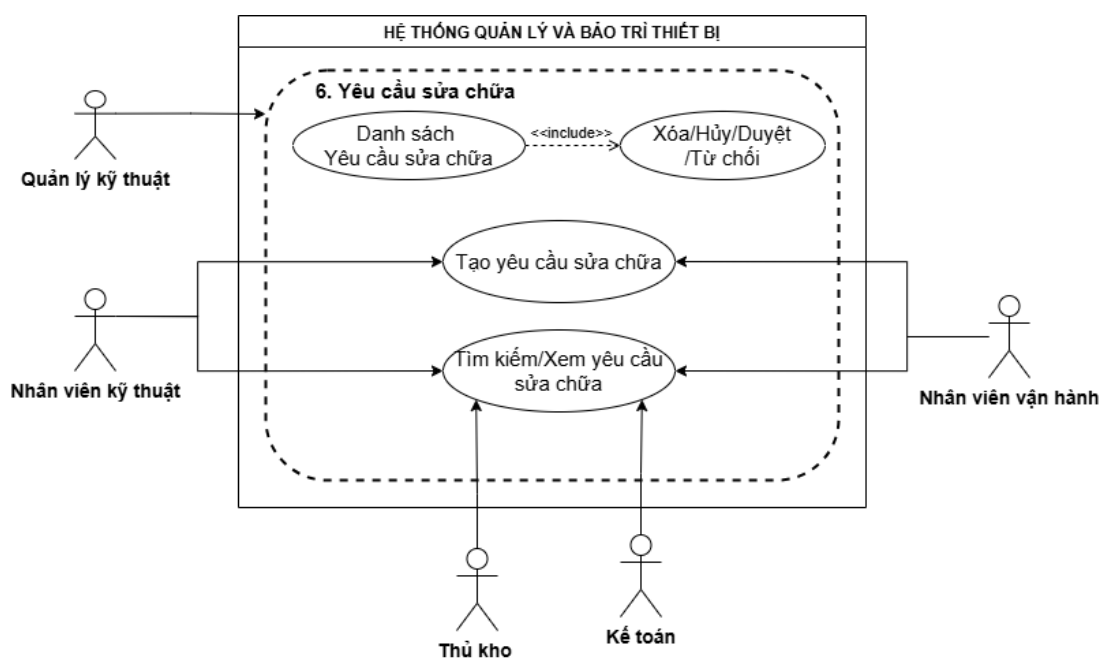
Hình 2.4. Biểu đồ ca sử dụng chức năng Quản lý thiết bị



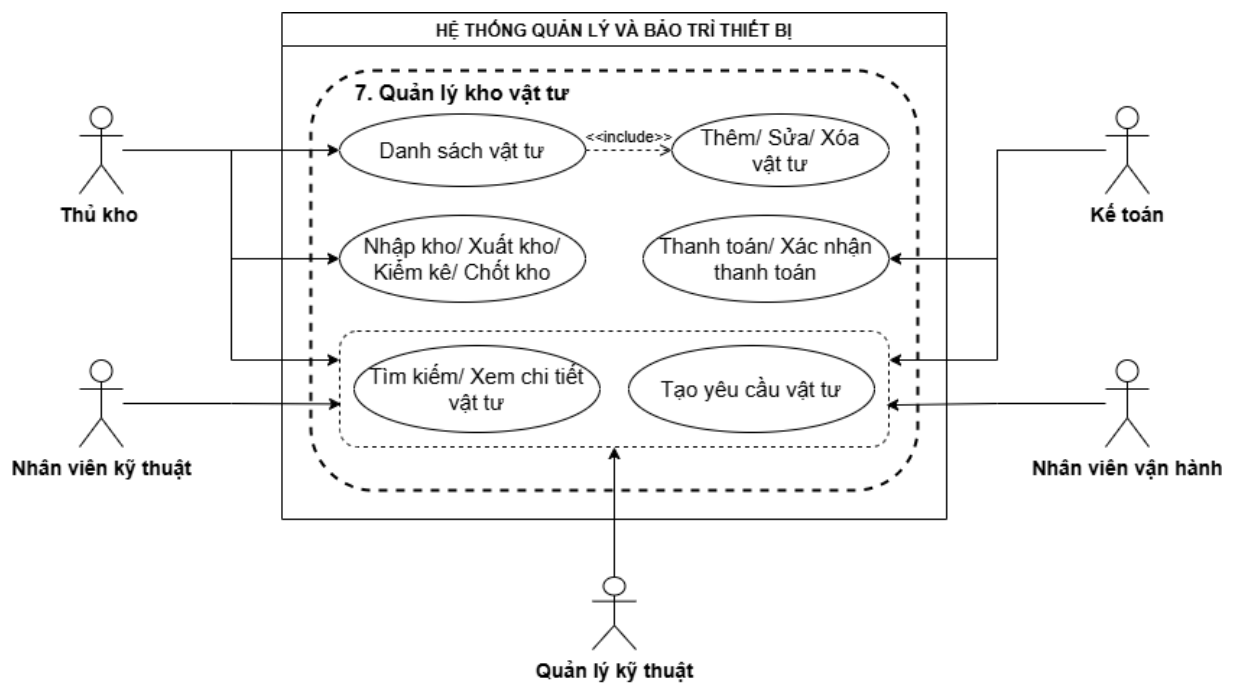
Hình 2.5. Biểu đồ ca sử dụng chức năng Quản lý bảo trì



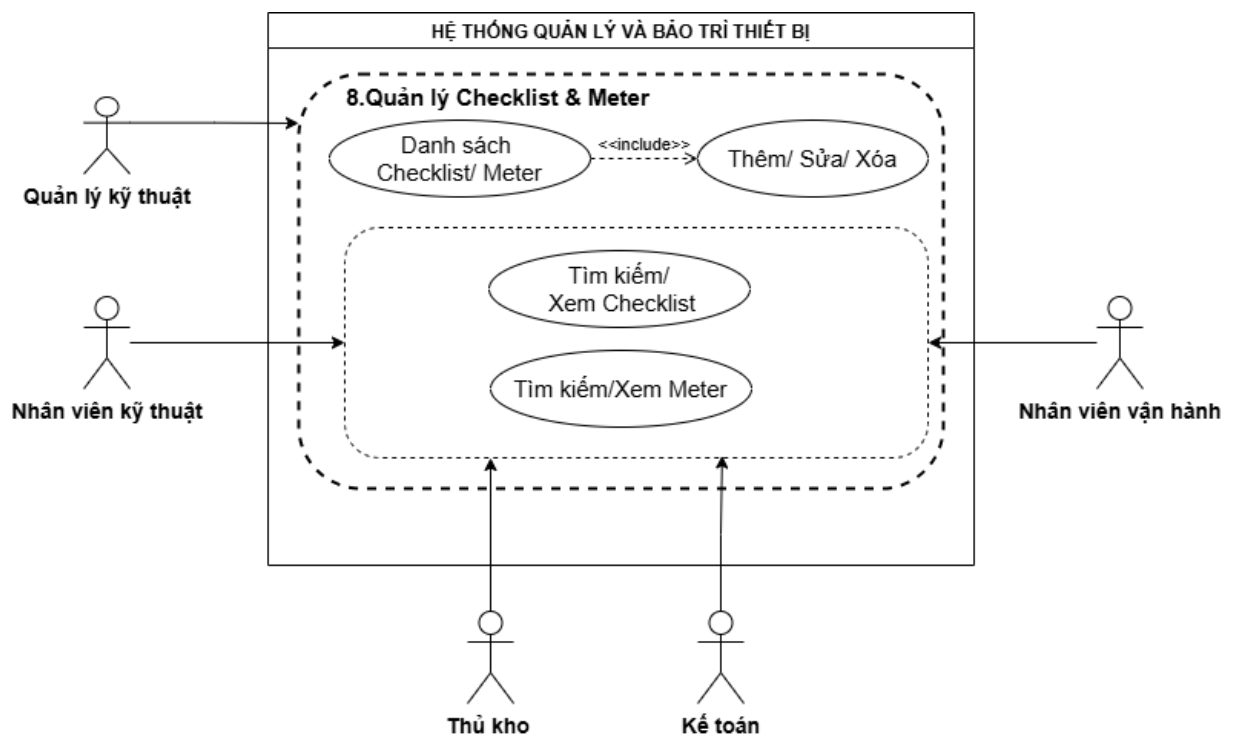
Hình 2.6. Biểu đồ ca sử dụng chức năng Quản lý WO



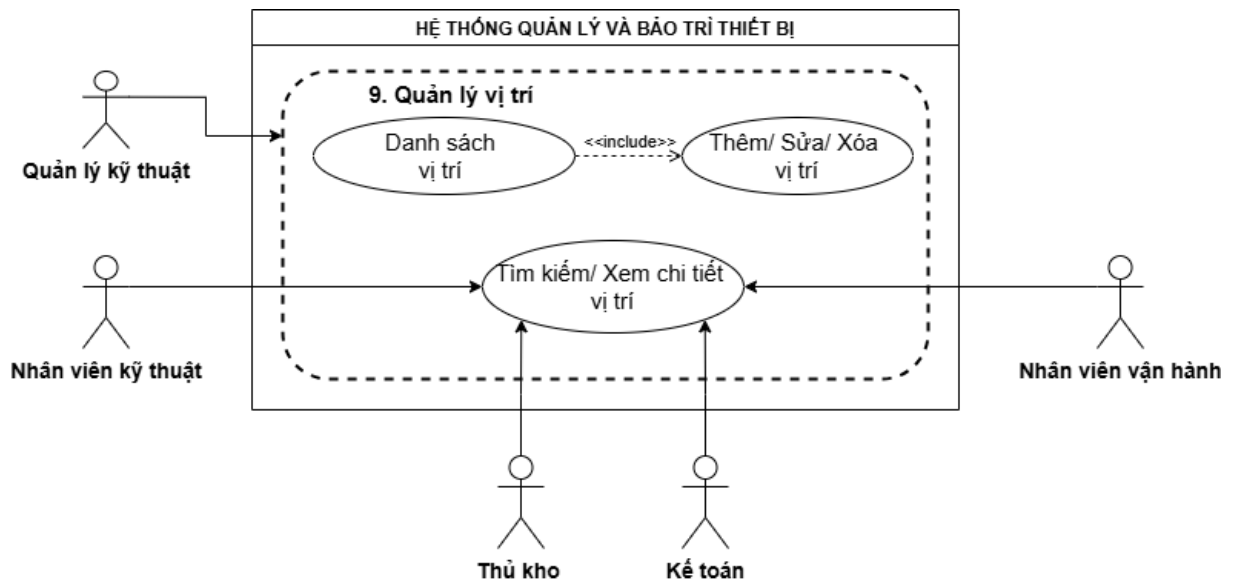
Hình 2.7. Biểu đồ ca sử dụng chức năng Yêu cầu sửa chữa



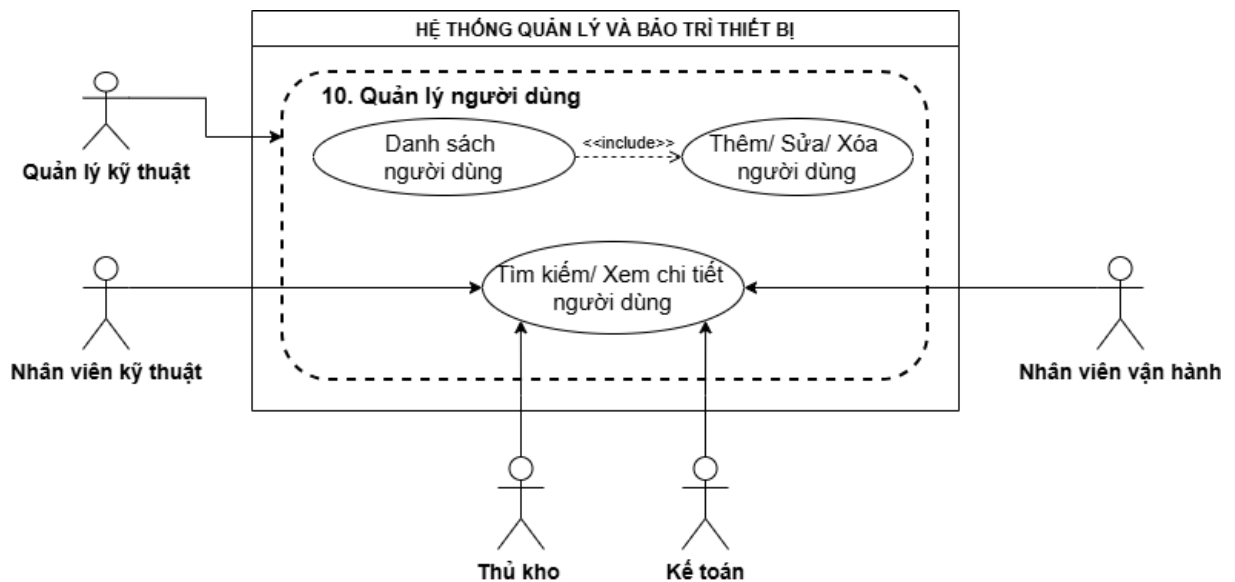
Hình 2.8. Biểu đồ ca sử dụng chức năng Quản lý kho vật tư



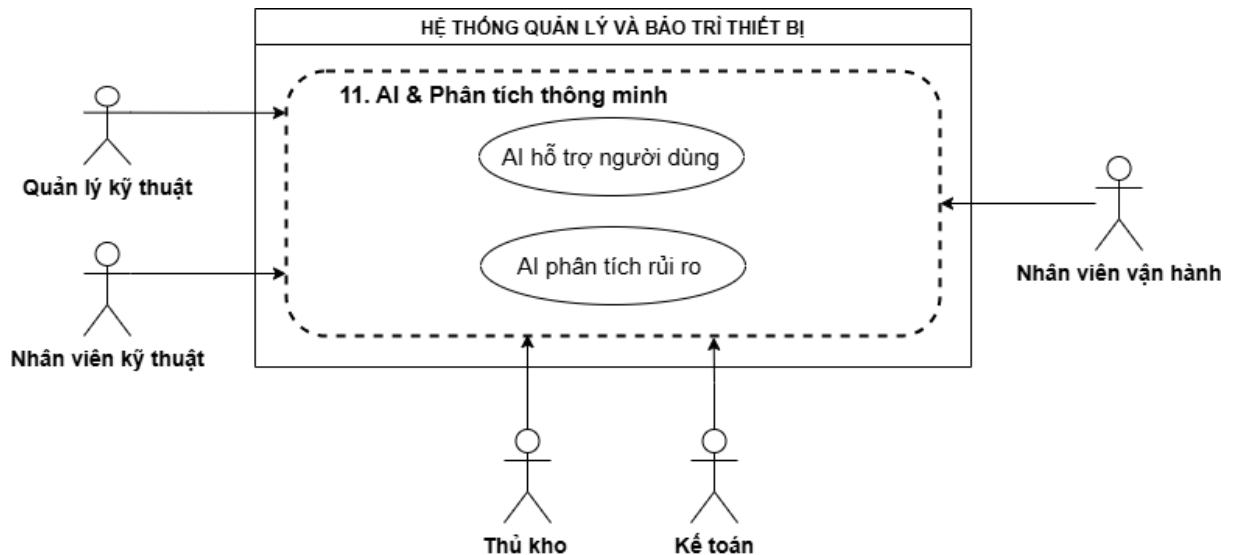
Hình 2.9. Biểu đồ ca sử dụng chức năng Quản lý Checklist & Meter



Hình 2.10. Biểu đồ ca sử dụng chức năng Quản lý vị trí



Hình 2.11. Biểu đồ ca sử dụng chức năng Quản lý người dùng



Hình 2.12. Biểu đồ ca sử dụng chức năng AI Phân tích thông minh

Trong phần tiếp theo, khóa luận sẽ trình bày đặc tả chi tiết của các ca sử dụng chính đã được hoàn thành trong hệ thống này. Hệ thống bao gồm tổng cộng khoảng 20 ca sử dụng chính tương ứng với các nhóm chức năng của hệ thống. Do số lượng ca sử dụng tương đối lớn nên khóa luận chỉ lựa chọn một số ca sử dụng tiêu biểu và quan trọng để trình bày đặc tả chi tiết nhằm minh họa cho các luồng nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống.

2.4.2 Ca sử dụng: Tra cứu thiết bị

Tên ca sử dụng	Tra cứu thiết bị
Mô tả	Ca sử dụng cho phép quản lý dữ liệu và thông tin vận hành thiết bị trong hệ thống theo phân quyền, bao gồm tìm kiếm thông tin thiết bị.
Tác nhân	Người dùng
Điều kiện trước	- Người dùng đăng nhập thành công hệ thống thông qua trình duyệt web. - Tài khoản đăng nhập có quyền truy cập tính năng. - Người dùng truy cập menu Quản lý thiết bị > Danh sách thiết bị.

Kết quả mong muốn	Hệ thống hiển thị thành công màn hình Danh sách thiết bị, cho phép người dùng: • Xem/tìm kiếm thông tin thiết bị.
Luồng chính	1. Người dùng chọn menu Quản lý thiết bị > Danh sách thiết bị. 2. Client web hiển thị màn hình Danh sách thiết bị đồng thời gọi lấy API danh sách Thiết bị. 3. Người dùng thao tác theo nhu cầu: • Xem/tìm kiếm thông tin thiết bị.
Luồng thay thế	N/A
Luồng ngoại lệ	1. Tại các bước từ 2 → 3, người dùng chuyển menu hoặc đóng tab trình duyệt hoặc logout hoặc mất kết nối internet. Usecase kết thúc. 2. Hệ thống gọi API không thành công. Usecase quay lại bước 1.
Quy tắc nghiệp vụ	• Mỗi thiết bị có mã duy nhất. • Các thiết bị có gắn WO thì hiển thị trạng thái “Đang bảo trì”.
Yêu cầu phi chức năng	N/A

Bảng 2.1. Đặc tả ca sử dụng: Tìm kiếm thiết bị

2.4.3 Ca sử dụng: Thực hiện WO

Tên ca sử dụng	Thực hiện WO
-----------------------	--------------

Mô tả	Ca sử dụng cho phép người dùng cập nhật trạng Work Order được phân công trong hệ thống.
Tác nhân	Nhân viên kỹ thuật
Điều kiện trước	• Người dùng đăng nhập thành công hệ thống thông qua trình duyệt web. • Tài khoản đăng nhập có quyền truy cập tính năng. • Người dùng truy cập menu Quản lý Work Order > Tổng quan Work Order.
Kết quả mong muốn	• Hệ thống hiển thị thành công màn hình Tổng quan của Work Order cho phép người dùng : – Xem công việc mình được phân công. – Cập nhật và thực hiện công việc được phân công.

Luồng chính	1. Người dùng chọn menu Quản lý Work Order > Tổng quan Work Order. 2. Client web hiển thị màn hình Tổng quan Work Order đồng thời gọi lấy API danh sách Work Order của chính người dùng đó. 3. Người dùng thao tác theo nhu cầu: • Xem thông tin công việc được phân công. • Thực hiện và cập nhật trạng thái công việc. 4. Hệ thống cho phép chuyển trạng thái theo luồng: • Mở → Đang thực hiện. • Mở/Đang thực hiện → Tạm dừng. • Tạm dừng → Tiếp tục thực hiện/Mở lại. • Đang thực hiện → Chờ duyệt. • Chờ duyệt → Hoàn thành. 5. Khi nhân viên kỹ thuật gửi duyệt, Work Order chuyển sang trạng thái "Chờ duyệt". 6. Quản lý kỹ thuật xem kết quả, nhập phản hồi nếu cần và xác nhận hoàn thành. 7. Hệ thống cập nhật trạng thái "Hoàn thành", ghi nhận người hoàn tất, thời gian hoàn tất và lưu dữ liệu vào lịch sử Work Order.
Luồng thay thế	N/A

Luồng ngoại lệ	1. Tại các bước từ 2 → 3, người dùng chuyển menu hoặc đóng tab trình duyệt hoặc logout hoặc mất kết nối internet. Usecase kết thúc. 2. Hệ thống gọi API không thành công. Usecase quay lại bước 1.
Quy tắc nghiệp vụ	• Nhân viên kỹ thuật chỉ được xem Work Order được phân công và cập nhật trạng thái thực hiện. • Work Order chỉ được xác nhận hoàn thành khi đang ở trạng thái Chờ duyệt. • Khi phát sinh Work Orders, hệ thống cập nhật trạng thái thiết bị thành ‘Đang bảo trì’.
Yêu cầu phi chức năng	N/A

Bảng 2.2. Đặc tả ca sử dụng: Thực hiện WO

2.4.4 Ca sử dụng: Thêm mới kế hoạch bảo trì

Tên ca sử dụng	Thêm mới kế hoạch bảo trì
Mô tả	Ca sử dụng cho phép Quản lý kỹ thuật thêm mới kế hoạch bảo trì định kỳ cho thiết bị trong hệ thống.
Tác nhân	Quản lý kỹ thuật
Điều kiện trước	• Người dùng đăng nhập thành công và truy cập menu Quản lý bảo trì > Kế hoạch bảo trì. • Người dùng có quyền tạo kế hoạch bảo trì.

Kết quả mong muốn	• Kế hoạch bảo trì được tạo thành công. • Lịch bảo trì được lưu vào hệ thống. • Kế hoạch mới được gán trạng thái Active. • Hệ thống có thể sử dụng kế hoạch này để sinh Work Order khi đến thời điểm thực hiện.
Luồng chính	1. Người dùng chọn chức năng Thêm mới kế hoạch bảo trì. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập kế hoạch bảo trì. 3. Người dùng nhập các thông tin: Thiết bị bảo trì, Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc(nếu có), Chu kỳ bảo trì, Người phụ trách, Nội dung hoặc mô tả bảo trì. 4. Người dùng nhấn nút Lưu kế hoạch. 5. Hệ thống kiểm tra quyền tạo kế hoạch bảo trì và kiểm tra: • Thiết bị có tồn tại hay không. • Dữ liệu ngày bắt đầu và ngày kết thúc hợp lệ. • Kế hoạch bảo trì có bị trùng lịch hoặc trùng chu kỳ hay không. 6. Nếu dữ liệu hợp lệ: • Hệ thống lưu kế hoạch bảo trì. • Hệ thống tạo lịch định kỳ tương ứng. • Hệ thống gán trạng thái Active cho kế hoạch. 7. Hệ thống hiển thị thông báo tạo kế hoạch bảo trì thành công.

Luồng thay thế	1. Nếu người dùng không có quyền tạo kế hoạch bảo trì: • Hệ thống từ chối thao tác. • Hệ thống hiển thị thông báo không có quyền truy cập. 2. Nếu người dùng hủy thao tác: • Hệ thống đóng biểu mẫu tạo kế hoạch. • Không lưu dữ liệu.
Luồng ngoại lệ	1. Tại các bước từ 2 → 3, người dùng chuyển menu hoặc đóng tab trình duyệt hoặc logout hoặc mất kết nối internet. Usecase kết thúc. 2. Hệ thống gọi API không thành công. Usecase quay lại bước 1.
Quy tắc nghiệp vụ	• Một thiết bị có thể có nhiều kế hoạch bảo trì. • Không cho phép lập nhiều kế hoạch trùng thời gian hoặc trùng chu kỳ cho cùng một thiết bị. • Ngày kết thúc là thông tin không bắt buộc. • Nếu không có ngày kết thúc, kế hoạch được xem là có hiệu lực vô thời hạn. • Kế hoạch mới tạo mặc định có trạng thái Active.
Yêu cầu phi chức năng	N/A

Bảng 2.3. Đặc tả ca sử dụng: Thêm mới kế hoạch bảo trì

2.4.5 Ca sử dụng: Tạo yêu cầu sửa chữa

Tên ca sử dụng	Yêu cầu sửa chữa
Mô tả	Ca sử dụng cho phép người dùng tạo/gửi yêu cầu sửa chữa khi phát hiện thiết bị xảy ra sự cố hoặc hoạt động bất thường trong quá trình vận hành.
Tác nhân	Nhân viên kỹ thuật Nhân viên vận hành
Điều kiện trước	• Người dùng đăng nhập thành công hệ thống thông qua trình duyệt web. • Tài khoản đăng nhập có quyền truy cập tính năng. • Người dùng chọn menu Yêu cầu sửa chữa.
Kết quả mong muốn	• Hệ thống hiển thị thành công màn hình Yêu cầu sửa chữa, cho phép người dùng : – Thêm/Tạo yêu cầu sửa chữa. – Yêu cầu ở trạng thái "Chờ duyệt".
Luồng chính	1. Người dùng chọn menu Yêu cầu sửa chữa. 2. Client web hiển thị màn hình Yêu cầu sửa chữa đồng thời gọi lấy API Yêu cầu sửa chữa. 3. Người dùng thao tác theo nhu cầu: • Tạo yêu cầu sửa chữa thành công. • Yêu cầu sửa chữa được lưu với trạng thái Chờ duyệt.
Luồng thay thế	N/A

Luồng ngoại lệ	1. Tại các bước từ 2 → 3, người dùng chuyển menu hoặc đóng tab trình duyệt hoặc logout hoặc mất kết nối internet. Usecase kết thúc. 2. Hệ thống gọi API không thành công. Usecase quay lại bước 1.
Quy tắc nghiệp vụ	• Mỗi yêu cầu bảo trì phải gắn với một thiết bị cụ thể. • Tiêu đề yêu cầu và thiết bị là thông tin bắt buộc. • Yêu cầu mới tạo có trạng thái mặc định là "Chờ duyệt".
Yêu cầu phi chức năng	N/A

Bảng 2.4. Đặc tả ca sử dụng: Tạo yêu cầu sửa chữa

2.4.6 Ca sử dụng: Xuất kho

Tên ca sử dụng	Xuất kho vật tư cho sửa chữa thiết bị
Mô tả	Ca sử dụng cho phép xuất vật tư từ kho để phục vụ quá trình sửa chữa và bảo trì thiết bị thông qua Work Order.
Tác nhân	Quản lý kỹ thuật Nhân viên kỹ thuật Thủ kho
Điều kiện trước	• Người dùng đăng nhập thành công hệ thống thông qua trình duyệt web. • Tài khoản đăng nhập có quyền truy cập tính năng.

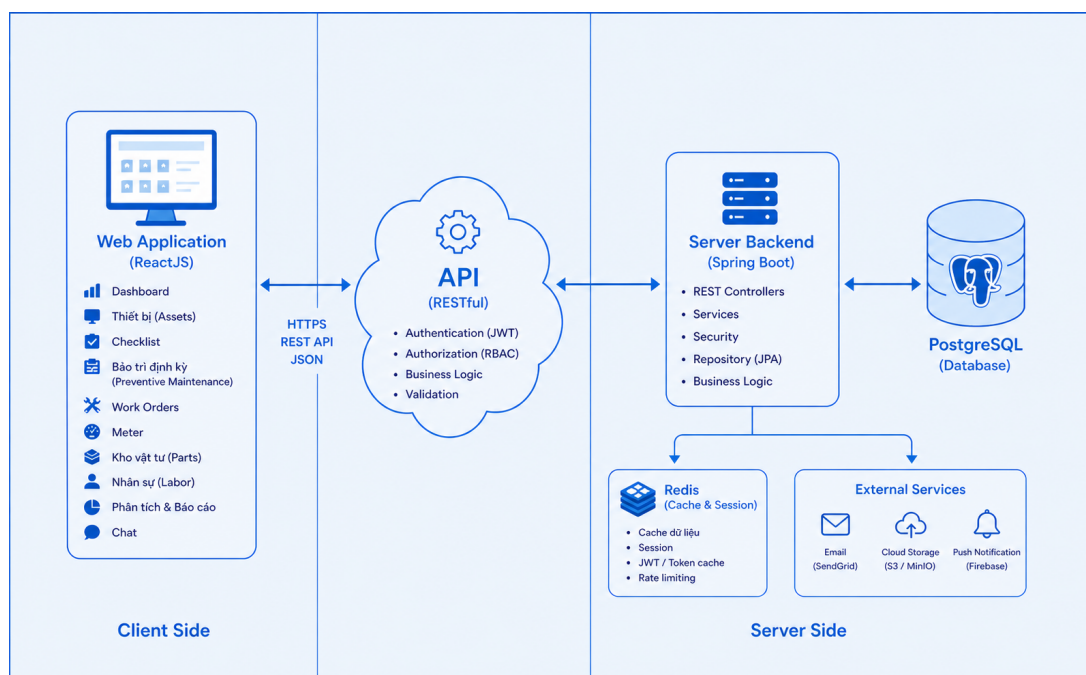
Luồng chính	1. Người dùng truy cập Danh sách Work Order > Chi tiết WO > Chọn vật tư cần sử dụng. 2. Người dùng nhập số lượng vật tư cần xuất. 3. Hệ thống kiểm tra số lượng tồn kho và trừ tồn kho vật tư. 4. Người dùng nhấn Thêm mới vật tư. 5. Hệ thống lưu thông tin vật tư sử dụng trong Work Order và lưu lịch sử giao dịch xuất kho. 6. Hệ thống lưu lịch sử xuất kho.
Luồng thay thế	N/A
Luồng ngoại lệ	• Tại các bước từ 2 → 3, người dùng chuyển menu hoặc đóng tab trình duyệt hoặc logout hoặc mất kết nối internet. Usecase kết thúc. • Hệ thống gọi API không thành công. Usecase quay lại bước 1.
Quy tắc nghiệp vụ	• Work Order phải tồn tại. • Số lượng xuất kho vượt quá tồn kho hiện tại → tạo yêu cầu nhập kho. • Vật tư tồn tại trong kho. • Chỉ người dùng có quyền mới được xuất kho.
Yêu cầu phi chức năng	N/A

Bảng 2.5. Đặc tả ca sử dụng: Xuất kho

Chương 3. Thiết kế hệ thống

Chương 3 sẽ tập trung thiết kế kiến trúc hệ thống và kiến trúc các thành phần trong hệ thống, thiết kế biểu đồ tuần tự và thiết kế cơ sở dữ liệu.

3.1 Thiết kế kiến trúc tổng thể hệ thống



Hình 3.1. Kiến trúc chung của hệ thống

Hệ thống quản lý thiết bị và bảo trì bao gồm website cho phép người dùng truy cập và sử dụng thông qua trình duyệt. Máy chủ ứng dụng đóng vai trò cung cấp các API trung gian để người dùng tương tác với hệ thống: máy chủ cơ sở dữ liệu để lưu trữ database của hệ thống. Các thành phần của hệ thống có nhiệm vụ:

1. Tầng ứng dụng: Là trang web, sử dụng tài nguyên và giao tiếp với máy chủ thông qua API. Đây là tầng mà người dùng sử dụng trực tiếp.
2. Tầng máy chủ: Là hệ thống máy chủ được phát triển bằng Spring Boot, cung cấp các RESTful API cho tầng ứng dụng. Backend đảm nhiệm việc xử lý logic nghiệp vụ. Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp cơ chế xác thực và phân quyền người dùng thông qua JWT và Spring Security.

3. Tầng cơ sở dữ liệu: Hệ thống sử dụng PostgreSQL làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu chính để lưu trữ các thông tin, dữ liệu từ hệ thống.
4. Dịch vụ bên ngoài: Là các dịch vụ hỗ trợ như gửi email (SendGrid), lưu trữ cloud (MinIO, GCP hoặc S3) và đẩy thông báo (push notification).

3.2 Thiết kế AI hỗ trợ bảo trì

3.2.1 Mục tiêu của AI

Chức năng AI được xây dựng nhằm hỗ trợ quá trình phân tích dữ liệu thiết bị và nâng cao hiệu quả công tác bảo trì trong doanh nghiệp. Hệ thống tích hợp thêm khả năng đánh giá rủi ro và hỗ trợ ra quyết định bảo trì dựa trên dữ liệu vận hành thực tế của thiết bị.

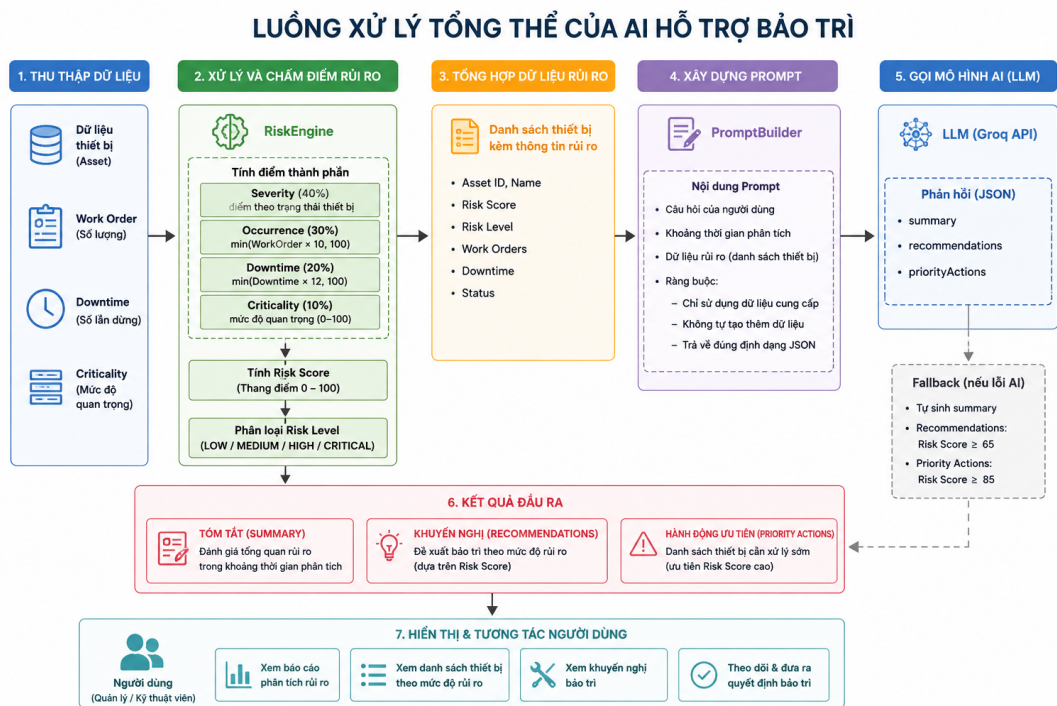
AI có nhiệm vụ thu thập và phân tích các thông tin như trạng thái thiết bị, số lượng Work Order phát sinh, lịch sử dừng máy và mức độ quan trọng của thiết bị nhằm xác định mức độ rủi ro của từng thiết bị trong hệ thống. Từ đó, hệ thống có thể đưa ra các cảnh báo sớm và đề xuất phương án bảo trì phù hợp cho người dùng.

Việc tích hợp AI vào hệ thống giúp hỗ trợ:

1. Phát hiện sớm các thiết bị có nguy cơ hỏng hóc cao.
2. Hỗ trợ quản lý kỹ thuật trong quá trình ra quyết định bảo trì.
3. Hỗ trợ theo dõi và ưu tiên bảo trì các thiết bị quan trọng nhằm nâng cao khả năng số hóa và tự động hóa quy trình bảo trì.

3.2.2 Kiến trúc tổng thể AI

AI hỗ trợ bảo trì được thiết kế theo hướng xử lý dữ liệu nhiều bước, kết hợp giữa mô hình tính điểm rủi ro có trọng số và mô hình ngôn ngữ lớn nhằm hỗ trợ phân tích tình trạng thiết bị, đánh giá mức độ rủi ro và sinh khuyến nghị bảo trì. Trong hệ thống, các thành phần của AI không được tách thành các module độc lập hoàn toàn, mà được hiện thực thông qua các lớp xử lý chính ở tầng backend như DataCollector, RiskEngine, PromptBuilder, GroqService và AiDecisionUseCaseImpl. Luồng xử lý tổng thể của mô-đun AI được thực hiện như sau:



Hình 3.2. Luồng xử lý tổng thể của AI hỗ trợ bảo trì

1. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu phân tích từ người dùng thông qua API. Yêu cầu này có thể là phân tích trong khoảng thời gian mặc định 30 ngày gần nhất, phân tích theo tháng, phân tích theo năm hoặc theo khoảng thời gian tùy chỉnh. Sau đó, hệ thống truy xuất danh sách thiết bị từ cơ sở dữ liệu và thu thập các dữ liệu liên quan đến Work Order, downtime và trạng thái vận hành của từng thiết bị.
2. Sau khi dữ liệu được tổng hợp, hệ thống sử dụng RiskEngine để tính toán điểm rủi ro cho từng thiết bị. Điểm rủi ro được xác định dựa trên các yếu tố như mức độ nghiêm trọng của trạng thái thiết bị, số lượng Work Order phát sinh, số lần downtime và mức độ quan trọng của thiết bị. Các thiết bị sau khi được tính điểm sẽ được sắp xếp theo mức độ rủi ro giảm dần, từ đó xác định danh sách các thiết bị cần được ưu tiên theo dõi hoặc xử lý.

Kết quả đánh giá rủi ro sau đó được chuyển thành prompt thông qua Prompt-Builder. Prompt này bao gồm dữ liệu rủi ro đã được xử lý, câu hỏi của người dùng và thông tin về khoảng thời gian phân tích. Hệ thống gửi prompt đến mô hình ngôn ngữ lớn thông qua GroqService để sinh nội dung phân tích, khuyến nghị bảo trì và các hành động ưu tiên. Trong trường hợp mô hình AI không phản hồi đúng

định dạng JSON, hệ thống sử dụng cơ chế fallback nội bộ để tạo ra phần tổng quan, khuyến nghị và hành động ưu tiên dựa trên kết quả tính toán rủi ro đã có. Kết quả cuối cùng được trả về frontend dưới dạng dữ liệu có cấu trúc, bao gồm: nội dung tổng quan phân tích, tổng số thiết bị, danh sách thiết bị rủi ro, các khuyến nghị bảo trì và danh sách hành động ưu tiên.

3.2.3 Thiết kế mô hình đánh giá mức độ rủi ro tự động

Hệ thống sử dụng mô hình Weighted Risk Scoring để đánh giá mức độ rủi ro của thiết bị dựa trên nhiều yếu tố phát sinh trong quá trình vận hành và bảo trì. Mô hình này cho phép tổng hợp các thông tin từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau như trạng thái thiết bị, số lượng Work Order, số lần ghi nhận downtime và mức độ quan trọng của thiết bị. Từ đó, hệ thống có thể lượng hóa mức độ rủi ro của từng thiết bị và hỗ trợ người dùng trong quá trình giám sát, cảnh báo sớm và ra quyết định bảo trì [13, 14]. Các yếu tố đầu vào của mô hình bao gồm:

- **Severity:** phản ánh mức độ nghiêm trọng dựa trên trạng thái hiện tại của thiết bị.
- **Occurrence:** phản ánh tần suất phát sinh Work Order liên quan đến thiết bị.
- **Downtime:** phản ánh mức độ ảnh hưởng dựa trên số lần ghi nhận dừng máy của thiết bị.
- **Criticality:** phản ánh mức độ quan trọng của thiết bị đối với hệ thống vận hành.

Các giá trị đầu vào được quy đổi về thang điểm từ 0 đến 100 nhằm đảm bảo tính đồng nhất trong quá trình tính toán. Trong đó, trạng thái thiết bị được ánh xạ thành điểm *Severity*, số lượng Work Order được quy đổi thành điểm *Occurrence*, số lần ghi nhận downtime được quy đổi thành điểm *Downtime*, còn *Criticality* được lấy từ dữ liệu thiết bị. Điểm rủi ro tổng hợp của thiết bị được xác định theo công thức:

$$RiskScore = (Severity \times 0.4) + (Occurrence \times 0.3) + (Downtime \times 0.2) + (Criticality \times 0.1) \quad (3.1)$$

Trong công thức trên, các trọng số được lựa chọn dựa trên mức độ ảnh hưởng tương đối của từng yếu tố đối với rủi ro vận hành của thiết bị. Cụ thể, *Severity* có trọng số cao nhất do trạng thái thiết bị phản ánh trực tiếp mức độ nghiêm trọng của sự cố. *Occurrence* được sử dụng để biểu diễn tần suất phát sinh công việc bảo trì hoặc sửa chữa. *Downtime* thể hiện ảnh hưởng của các lần dừng máy đến hoạt động vận hành, trong khi *Criticality* cho biết mức độ quan trọng của thiết bị trong hệ thống.

Sau khi tính toán *RiskScore*, hệ thống thực hiện phân loại mức độ rủi ro nhằm chuyển đổi giá trị điểm số về các nhóm định tính. Việc phân loại này giúp người dùng dễ dàng nhận biết mức độ của từng thiết bị và xác định thứ tự ưu tiên trong quá trình bảo trì.

Risk Score	Risk Level
0 – 39	LOW
40 – 64	MEDIUM
65 – 84	HIGH
85 – 100	CRITICAL

Bảng 3.1. Phân loại mức độ rủi ro thiết bị

Các thiết bị có mức **CRITICAL** cần được ưu tiên kiểm tra và xử lý khẩn cấp. Thiết bị ở mức **HIGH** cần được lập kế hoạch bảo trì trong thời gian gần. Các thiết bị ở mức **MEDIUM** cần được tiếp tục theo dõi định kỳ, trong khi thiết bị ở mức **LOW** được xem là tương đối ổn định.

3.2.4 Thiết kế AI khuyến nghị bảo trì

Sau khi hoàn thành quá trình đánh giá risk score, hệ thống sẽ tiến hành sinh các khuyến nghị bảo trì tương ứng với từng mức độ rủi ro của thiết bị. Chức năng này giúp hỗ trợ người dùng đưa ra quyết định xử lý phù hợp trong quá trình vận hành hệ thống. Mỗi mức độ rủi ro sẽ tương ứng với các khuyến nghị khác nhau nhằm tối ưu công tác bảo trì và giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố nghiêm trọng. Bảng đề xuất bảo trì của hệ thống được xây dựng như sau:

Risk Level	Điều kiện	Khuyến nghị
CRITICAL	Risk Score ≥ 85	Kiểm tra khẩn cấp và ưu tiên bảo trì ngay.
HIGH	Risk Score ≥ 65	Lập kế hoạch bảo trì trong thời gian gần.
MEDIUM	Risk Score ≥ 40	Theo dõi định kỳ và kiểm tra hàng tuần.
LOW	Risk Score < 40	Thiết bị ổn định, tiếp tục giám sát định kỳ.

Bảng 3.2. Bảng đề xuất bảo trì theo mức độ rủi ro

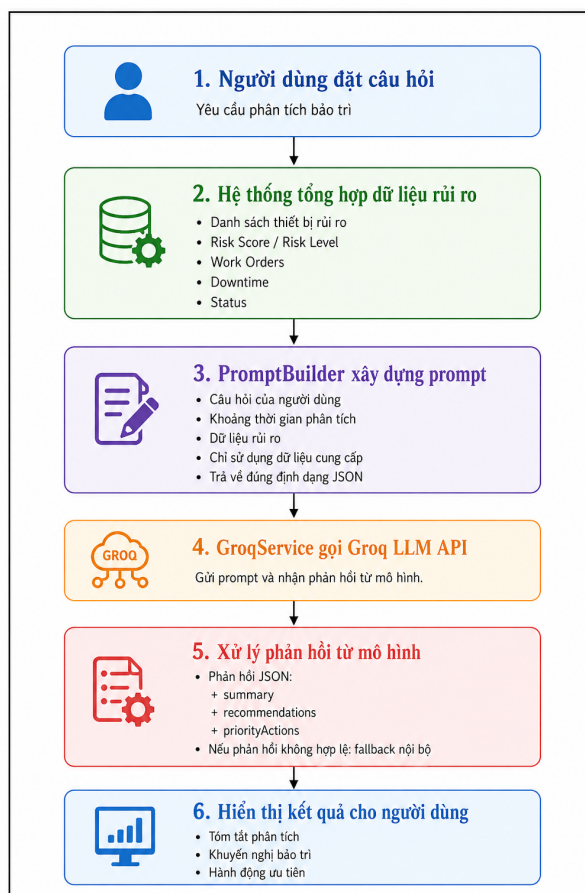
Trong tầng backend, nếu phản hồi từ mô hình AI không hợp lệ hoặc không đúng định dạng JSON, hệ thống sử dụng cơ chế fallback nội bộ để đảm bảo vẫn có kết quả phân tích cho người dùng. Cụ thể, hệ thống tự sinh khuyến nghị đối với các thiết bị có *RiskScore* từ 65 trở lên và sinh hành động ưu tiên đối với các thiết bị có *RiskScore* từ 85 trở lên. Ngoài việc sinh khuyến nghị bảo trì, hệ thống còn hỗ trợ sinh các thông báo cảnh báo nhằm giúp người dùng dễ dàng nhận biết các thiết bị có mức độ nguy hiểm cao.

3.2.5 Tích hợp Generative AI (LLM)

Hệ thống tích hợp Large Language Model (LLM) nhằm hỗ trợ phân tích dữ liệu bảo trì và sinh khuyến nghị bằng ngôn ngữ tự nhiên. Theo [15], LLM là các mô hình ngôn ngữ quy mô lớn có khả năng xử lý ngữ cảnh, sinh văn bản và trả lời câu hỏi dựa trên dữ liệu đầu vào. Trong hệ thống, Generative AI được tích hợp thông qua Groq API nhằm hỗ trợ người dùng phân tích dữ liệu thiết bị, diễn giải mức độ rủi ro và đưa ra các khuyến nghị bảo trì phù hợp [16].

Luồng xử lý của LLM được thực hiện sau khi hệ thống đã hoàn tất bước tính toán rủi ro bằng **RiskEngine**. Danh sách thiết bị rủi ro được chuyển cho **PromptBuilder** để xây dựng prompt gồm câu hỏi của người dùng, khoảng thời gian phân tích và dữ liệu rủi ro đã được xử lý. Prompt được thiết kế với các ràng buộc rõ ràng: mô hình chỉ được sử dụng dữ liệu được cung cấp, không tự tạo thêm thiết bị, điểm rủi ro, Work Order, downtime hoặc trạng thái thiết bị ngoài dữ liệu đầu vào. Kết quả phản hồi được yêu cầu trả về theo cấu trúc gồm ba trường chính:

summary, recommendations và priorityActions.



Hình 3.3. Luồng tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn trong mô-đun AI

Việc tích hợp LLM giúp hệ thống không chỉ hiển thị dữ liệu rủi ro dưới dạng bảng, mà còn có khả năng diễn giải kết quả phân tích bằng ngôn ngữ tự nhiên. Nhờ đó, người dùng có thể nhanh chóng nắm bắt tình trạng thiết bị, xác định các trường hợp cần ưu tiên và tham khảo các khuyến nghị bảo trì phù hợp. Ngoài ra, việc tích hợp Generative AI còn tạo tiền đề để mở rộng hệ thống theo hướng trợ lý AI hỗ trợ bảo trì thông minh trong tương lai.

3.2.6 Đánh giá kết quả phân tích của mô-đun AI

AI hỗ trợ bảo trì được đánh giá dựa trên khả năng tổng hợp dữ liệu vận hành, tính toán mức độ rủi ro và sinh khuyến nghị bảo trì phù hợp. Kết quả phân tích được hiển thị nhằm hỗ trợ người dùng theo dõi tình trạng thiết bị, phát hiện các thiết bị có nguy cơ cao và đưa ra quyết định bảo trì dựa trên dữ liệu.

1. Kết quả AI trả về

Kết quả phân tích của AI được trả về dưới dạng dữ liệu có cấu trúc, bao gồm `summary`, `totalAssets`, `risks`, `recommendations` và `priorityActions`. Trong đó, `summary` là phần tổng quan phân tích; `totalAssets` thể hiện tổng số thiết bị được xét; `risks` là danh sách thiết bị có rủi ro cao; `recommendations` là các khuyến nghị bảo trì; còn `priorityActions` là các hành động cần ưu tiên xử lý. Hệ thống sẽ thu thập dữ liệu thiết bị, tính toán RiskScore, phân loại RiskLevel và sinh phần tóm tắt, khuyến nghị bảo trì, hành động ưu tiên. Nhờ đó, người dùng không chỉ xem dữ liệu dạng bảng mà còn nhận được phần diễn giải bằng ngôn ngữ tự nhiên.

2. Đánh giá độ chính xác và tính nhất quán

Điểm rủi ro của thiết bị không được sinh trực tiếp bởi mô hình AI mà được tính toán bằng RiskEngine theo công thức Weighted Risk Scoring. Do đó, phần đánh giá định lượng có cơ sở rõ ràng và có thể kiểm tra được. Mô hình AI chủ yếu đảm nhiệm vai trò tổng hợp, diễn giải kết quả và sinh khuyến nghị dựa trên dữ liệu đã được hệ thống xử lý.

Kết quả được xem là nhất quán khi khuyến nghị không mâu thuẫn với RiskScore và RiskLevel. Ngoài ra, prompt được ràng buộc chỉ sử dụng dữ liệu cung cấp, không tự tạo thêm thiết bị, điểm rủi ro, Work Order, downtime hoặc trạng thái thiết bị ngoài dữ liệu đầu vào.

3. Tính mới và đóng góp của AI

Điểm mới của AI là kết hợp mô hình tính điểm rủi ro có trọng số với mô hình ngôn ngữ lớn trong bài toán quản lý thiết bị và bảo trì. Thay vì chỉ lưu trữ và hiển thị dữ liệu rời rạc, hệ thống có thể tự động tổng hợp dữ liệu, tính RiskScore, phân loại RiskLevel, sắp xếp thiết bị theo mức độ rủi ro và sinh khuyến nghị bảo trì tương ứng. AI giúp chuyển đổi dữ liệu bảo trì thành thông tin có khả năng hỗ trợ ra quyết định. Đóng góp chính gồm: hỗ trợ phát hiện sớm thiết bị có nguy cơ cao, xác định thiết bị cần ưu tiên xử lý, giảm thao tác phân tích thủ công và cung cấp khuyến nghị bảo trì dưới dạng ngôn ngữ tự nhiên.

4. So sánh hiệu quả khi có và không có AI

Khi chưa có AI, người dùng phải tự quan sát xác định thiết bị cần ưu tiên bảo trì. Quá trình này phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm cá nhân và có thể

tồn thời gian khi số lượng thiết bị lớn. Khi có AI, hệ thống tự động tính điểm rủi ro, phân loại mức độ nguy hiểm, sắp xếp danh sách thiết bị rủi ro và sinh khuyến nghị xử lý. Nhờ đó, người dùng có thêm cơ sở định lượng và phân diễn giải để hỗ trợ quyết định bảo trì.

Tiêu chí	Không có AI	Có AI
Đánh giá rủi ro	Người dùng tự quan sát và đánh giá thủ công.	Hệ thống tự động tính <i>RiskScore</i> và phân loại <i>RiskLevel</i> .
Phát hiện thiết bị ưu tiên	Phụ thuộc vào kinh nghiệm người dùng.	Hệ thống sắp xếp thiết bị theo mức độ rủi ro.
Khuyến nghị bảo trì	Chưa có gợi ý xử lý tự động.	Có khuyến nghị và hành động ưu tiên.
Diễn giải kết quả	Chủ yếu là dữ liệu dạng bảng.	Có tóm tắt và diễn giải bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Bảng 3.3. So sánh hệ thống khi có và không có AI

5. Một số câu hỏi phân tích tiêu biểu

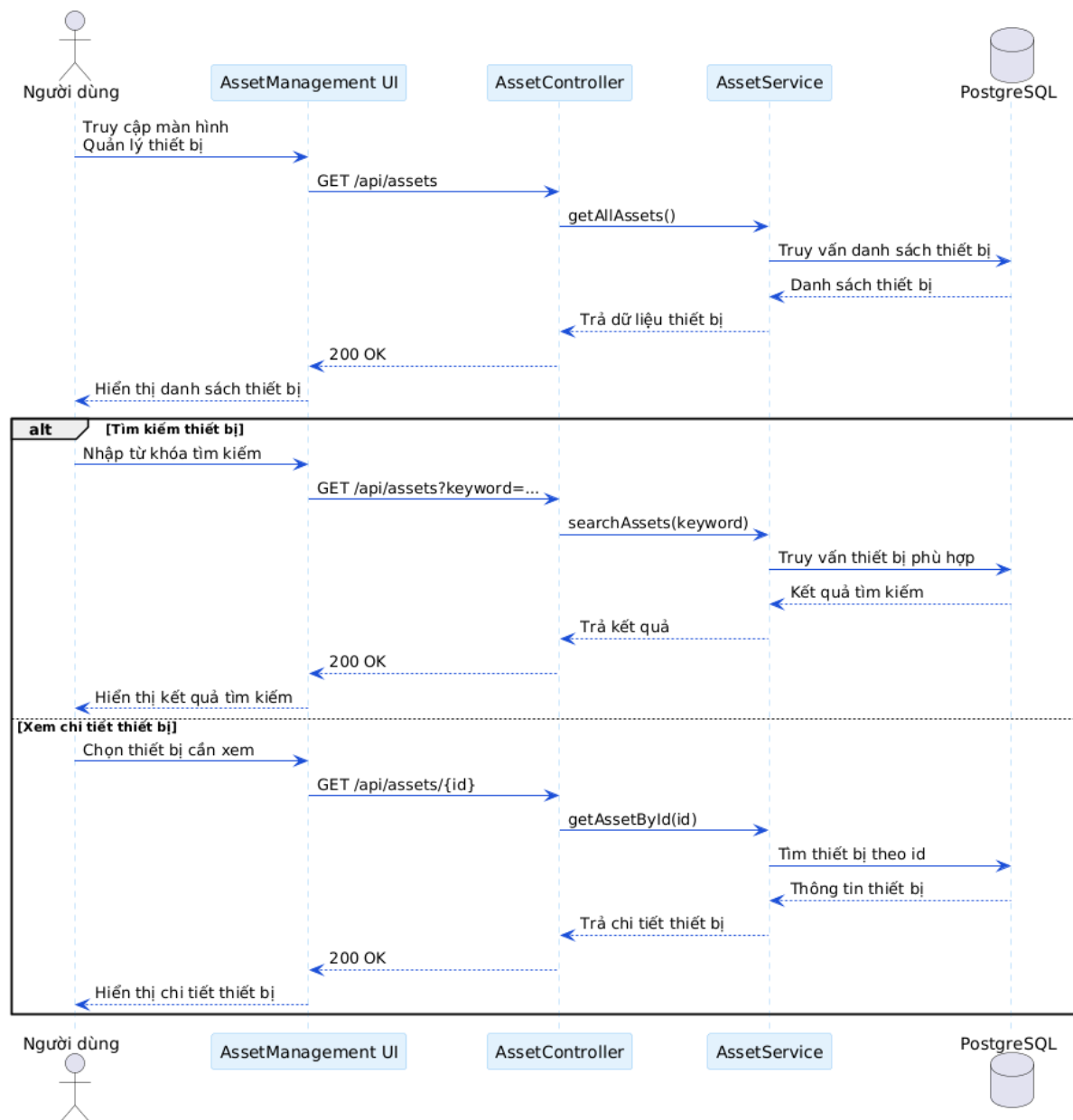
AI cho phép người dùng đặt câu hỏi phân tích theo ngữ cảnh bảo trì, ví dụ:

- (a) Thiết bị nào đang có rủi ro cao nhất trong 30 ngày gần đây?
- (b) Phân tích mức độ rủi ro thiết bị dựa trên Work Order và downtime.
- (c) Thiết bị nào cần được ưu tiên kiểm tra trong tháng này?
- (d) Hãy đưa ra khuyến nghị bảo trì cho các thiết bị có Risk Score cao.
- (e) Có thiết bị nào cần cảnh báo sớm nguy cơ hỏng hóc không?

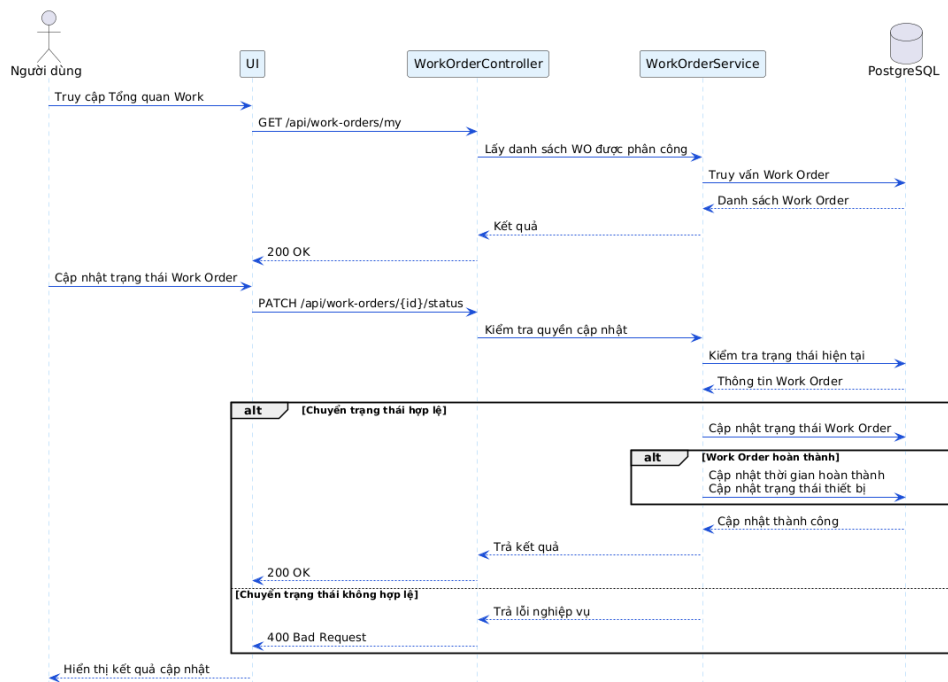
Các câu hỏi này cho thấy AI hỗ trợ người dùng khai thác dữ liệu bảo trì linh hoạt hơn, thay vì chỉ tra cứu và phân tích dữ liệu thủ công.

3.3 Thiết kế biểu đồ tuần tự

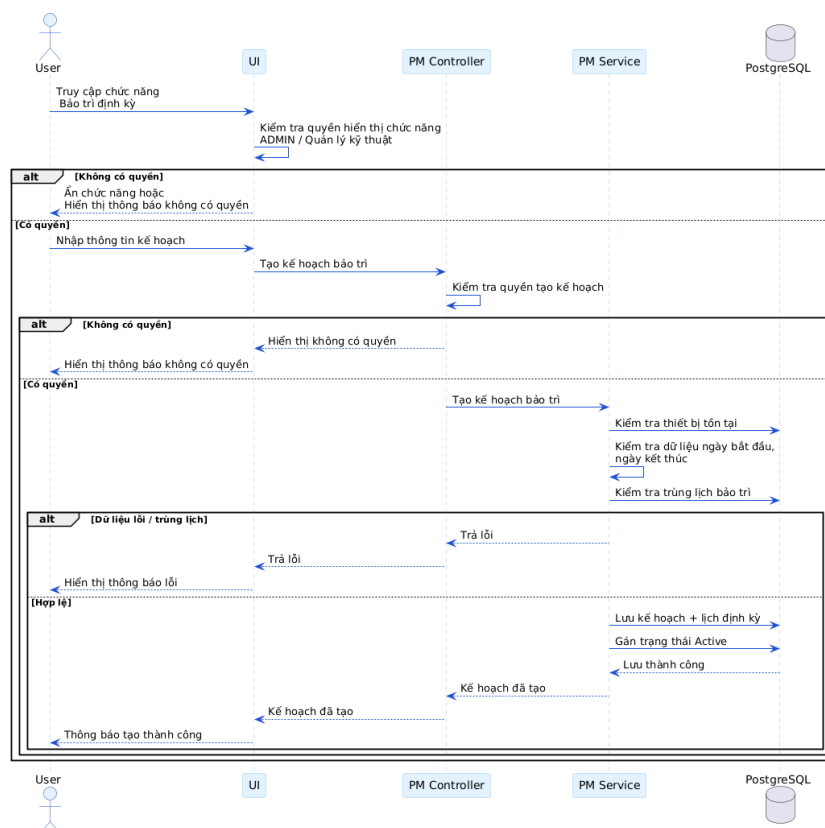
Hệ thống gồm tổng cộng khoảng 20 biểu đồ tuần tự tương ứng với các ca sử dụng khác nhau. Tuy nhiên, đề tài chỉ lựa chọn một số biểu đồ tuần tự tiêu biểu và quan trọng để trình bày chi tiết. Dưới đây là các biểu đồ tuần tự mô tả luồng xử lý của một số ca sử dụng chính trong hệ thống.



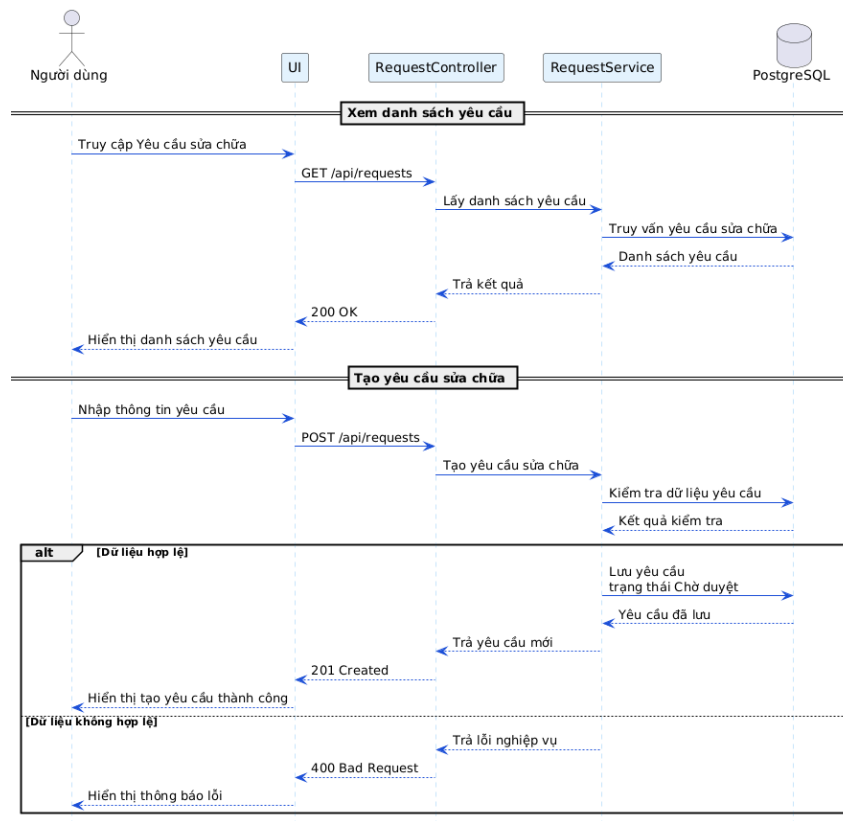
Hình 3.4. Biểu đồ tuần tự: Tra cứu thiết bị



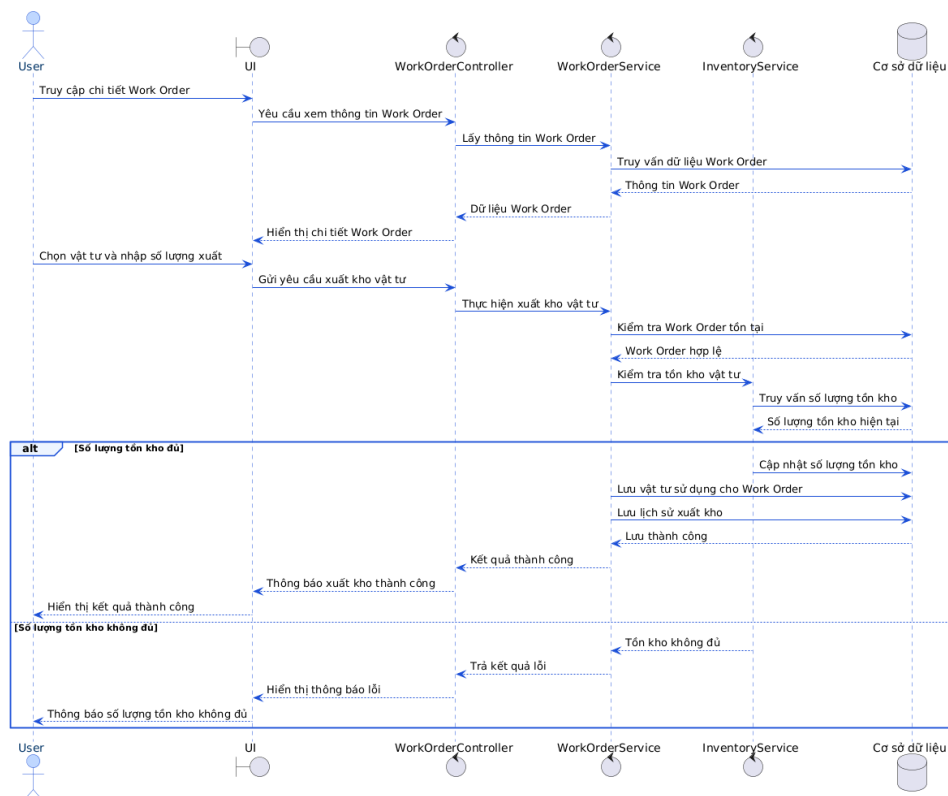
Hình 3.5. Biểu đồ tuần tự: Thực hiện Work Order



Hình 3.6. Thêm mới kế hoạch bảo trì



Hình 3.7. Biểu đồ tuần tự: Tạo yêu cầu sửa chữa



Hình 3.8. Biểu đồ tuần tự: Xuất kho

3.4 Thiết kế API

Hệ thống sử dụng RESTful API để giao tiếp giữa frontend và backend. Trong đó, Frontend đóng vai trò máy khách, gửi các yêu cầu HTTP tới backend để thực hiện xử lý nghiệp vụ và truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. Kết quả xử lý được backend trả về dưới định dạng JSON để frontend hiển thị cho người dùng. Các API trong hệ thống được tổ chức theo từng nhóm chức năng. Mỗi nhóm API tương ứng với một endpoint riêng nhằm đảm bảo tính rõ ràng, dễ bảo trì và dễ mở rộng hệ thống.

Hệ thống sử dụng các phương thức HTTP phổ biến như:

- GET: Lấy dữ liệu
- POST: Thêm mới dữ liệu
- PUT: Cập nhật dữ liệu
- PATCH: Cập nhật trạng thái hoặc một phần dữ liệu
- DELETE: Xóa dữ liệu

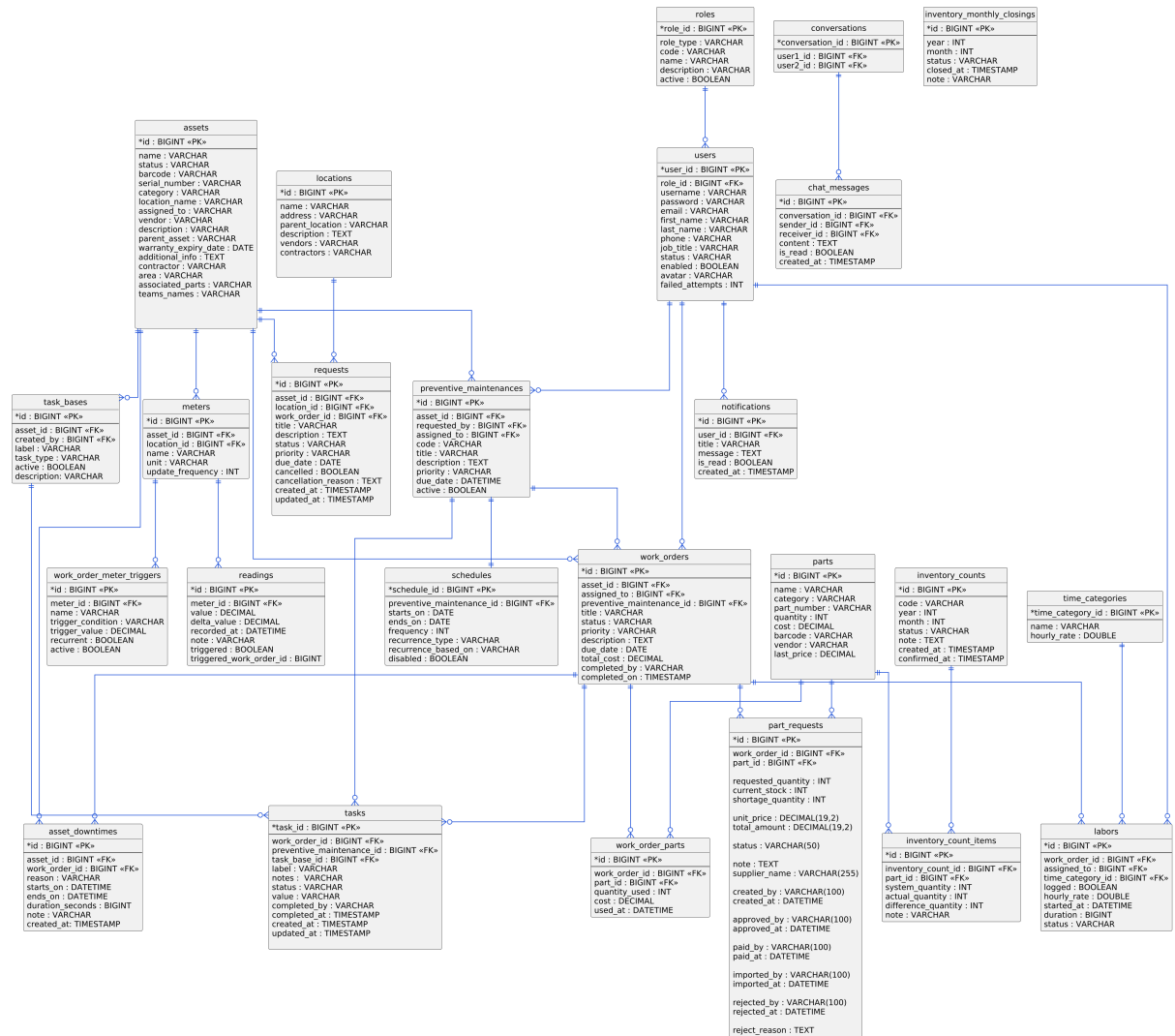
Ngoài ra, hệ thống sử dụng cơ chế xác thực JWT nhằm đảm bảo tính bảo mật cho các API nghiệp vụ. Sau khi đăng nhập thành công, backend sẽ cấp token cho người dùng. Frontend sẽ gửi token này trong header Authorization ở các request tiếp theo để xác thực và phân quyền truy cập. Để hỗ trợ quá trình kiểm thử API, ứng dụng sử dụng là Postman [17]. Công cụ này cho phép gửi các HTTP request, kiểm tra dữ liệu request/response và hỗ trợ kiểm thử các endpoint của hệ thống một cách thuận tiện.

Method	Endpoint	Mô tả
POST	/api/auth/login	Đăng nhập hệ thống
GET	/api/assets	Lấy danh sách thiết bị
DELETE	/api/assets/id	Xóa thông tin thiết bị khỏi hệ thống
PATCH	/api/work-orders/id/complete	Duyệt hoàn thành WO

Bảng 3.4. Một số API chính của hệ thống

3.5 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu của hệ thống được thiết kế theo mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ nhằm đảm bảo khả năng lưu trữ, quản lý và truy xuất dữ liệu một cách hiệu quả. Các bảng dữ liệu được tổ chức theo từng nhóm chức năng chính của hệ thống. Thiết kế này giúp đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, hạn chế dư thừa dữ liệu và hỗ trợ thuận lợi cho quá trình mở rộng hệ thống trong tương lai. Hình 3.9 trình bày mô hình thực thể liên kết của hệ thống.



Hình 3.9. Biểu đồ thực thể liên kết của hệ thống

3.6 Thiết kế cấu trúc thư mục

Các cấu trúc thư mục của hệ thống được mô tả theo các bảng sau:

Thư mục	Chức năng
api	Chứa các hàm giao tiếp với Backend thông qua API.
app	Chứa các module chức năng chính của hệ thống.
components	Chứa các thành phần giao diện có thể tái sử dụng.
constants	Chứa các hằng số và cấu hình dùng chung.
layout	Chứa cấu trúc layout và giao diện tổng thể của hệ thống.
utils	Chứa các hàm hỗ trợ và xử lý dữ liệu dùng chung.
scss & assets	Quản lý tệp tin định dạng và tài nguyên tĩnh.
routes.js	Khai báo các tuyến điều hướng của ứng dụng.
index.js	Điểm khởi chạy chính của ứng dụng Frontend.

Bảng 3.5. Cấu trúc thư mục phía máy khách

Thư mục/Tệp	Chức năng
controller	Xử lý API.
service	Xử lý nghiệp vụ của hệ thống.
repository	Thao tác và truy vấn dữ liệu với database.
entity	Ánh xạ dữ liệu với cơ sở dữ liệu.
database dto	Trao đổi dữ liệu giữa các tầng hệ thống.
mapper	Chuyển đổi giữa Entity và DTO.
security	Cấu hình bảo mật và JWT Authentication.
config	Chứa cấu hình hệ thống.
exception	Xử lý ngoại lệ và lỗi hệ thống.
job	Chứa các tác vụ tự động.
specification	Hỗ trợ tìm kiếm và filter dữ liệu.
utils	Chứa các hàm hỗ trợ dùng chung.
resources/static	Chứa tài nguyên tĩnh của Backend.
application.properties	Cấu hình hệ thống Spring Boot.
logback-spring.xml	Cấu hình logging hệ thống.
BackendApplication.java	File khởi chạy ứng dụng Spring Boot.
pom.xml	Quản lý dependency Maven.

Bảng 3.6. Cấu trúc thư mục phía máy chủ

Chương 4. Cài đặt và kiểm thử hệ thống

4.1 Môi trường phát triển

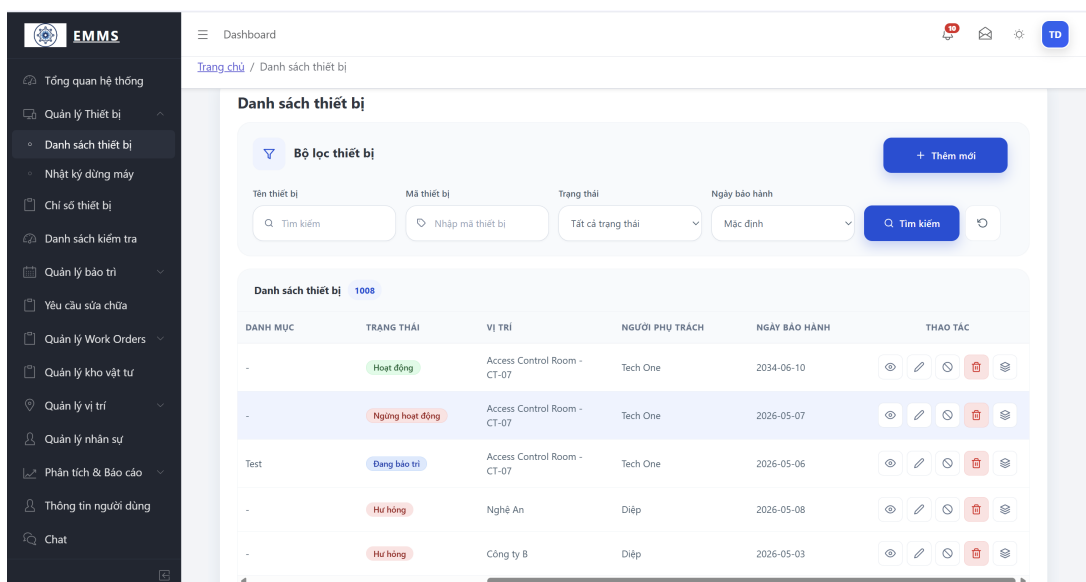
Hệ thống quản lý thiết bị và bảo trì được phát triển và triển khai trên môi trường với các thông số như sau:

- Hệ điều hành: Windows 10/11 64-bit.
- Ngôn ngữ lập trình:
 - Backend: Java 17.
 - JavaScript/TypeScript.
- Công cụ lập trình: Visual Studio Code.
- Khung ứng dụng:
 - Spring Boot.
 - ReactJS.
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: PostgreSQL.
- Nền tảng triển khai:
 - Docker.
 - Railway.
- Yêu cầu phần cứng:
 - RAM tối thiểu 8GB.
- Một số thư viện sử dụng: antd, axios, react-router-dom, redux, recharts, fullcalendar,...

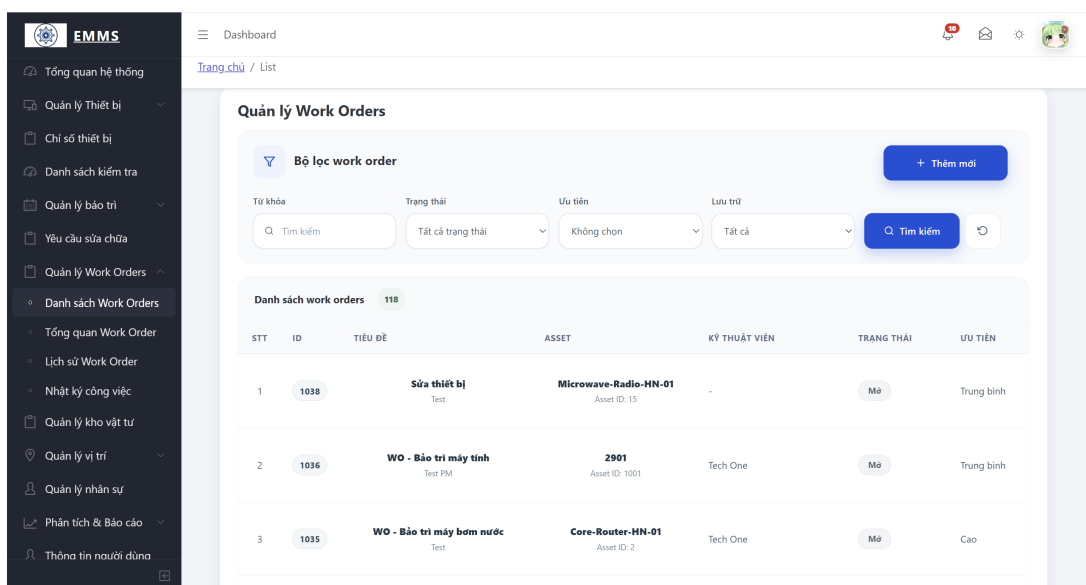
4.2 Triển khai ứng dụng

Sau quá trình nghiên cứu, phân tích, thiết kế và phát triển, hệ thống được triển khai trên nền tảng Railway. Frontend và Backend được triển khai độc lập nhằm thuận tiện cho việc quản lý và mở rộng hệ thống. Backend được đóng gói bằng Docker và triển khai dưới dạng dịch vụ Spring Boot trên Railway. Frontend được build thành các file tĩnh và triển khai trên Railway để người dùng có thể truy cập thông qua trình duyệt web. Người dùng có thể truy cập hệ thống thông qua đường dẫn: <https://emms.up.railway.app>

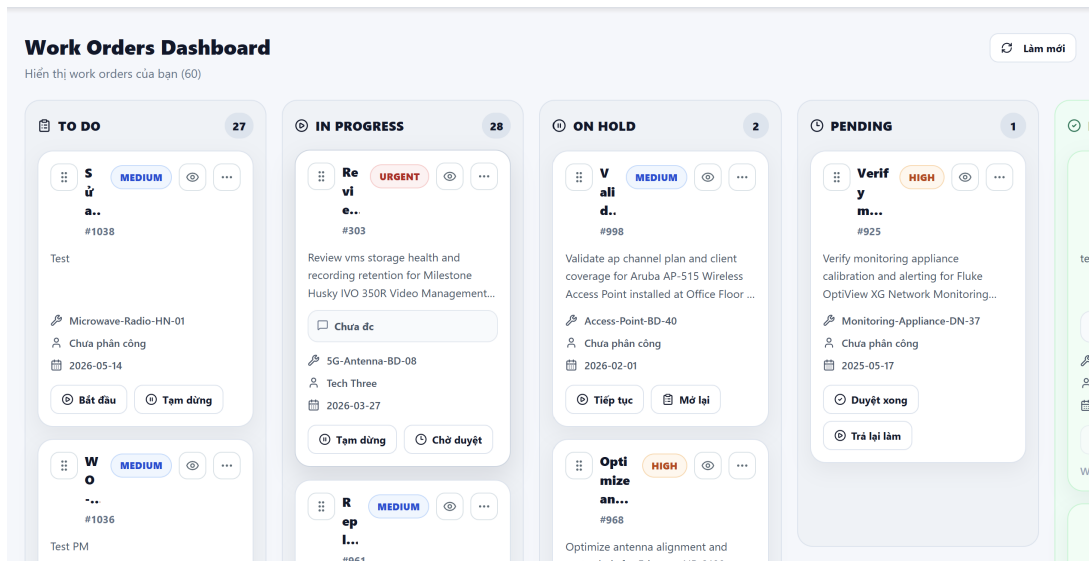
Sau khi truy cập, người dùng đăng nhập bằng tài khoản được cấp để sử dụng hệ thống. Tùy theo vai trò, hệ thống sẽ cung cấp các chức năng và giao diện phù hợp. Trong phạm vi minh họa của khóa luận, một số hình ảnh dưới đây thể hiện giao diện của hệ thống khi người dùng đăng nhập với tài khoản Quản lý kỹ thuật. Với quyền này, người dùng có thể truy cập và quản lý toàn bộ các chức năng của hệ thống.



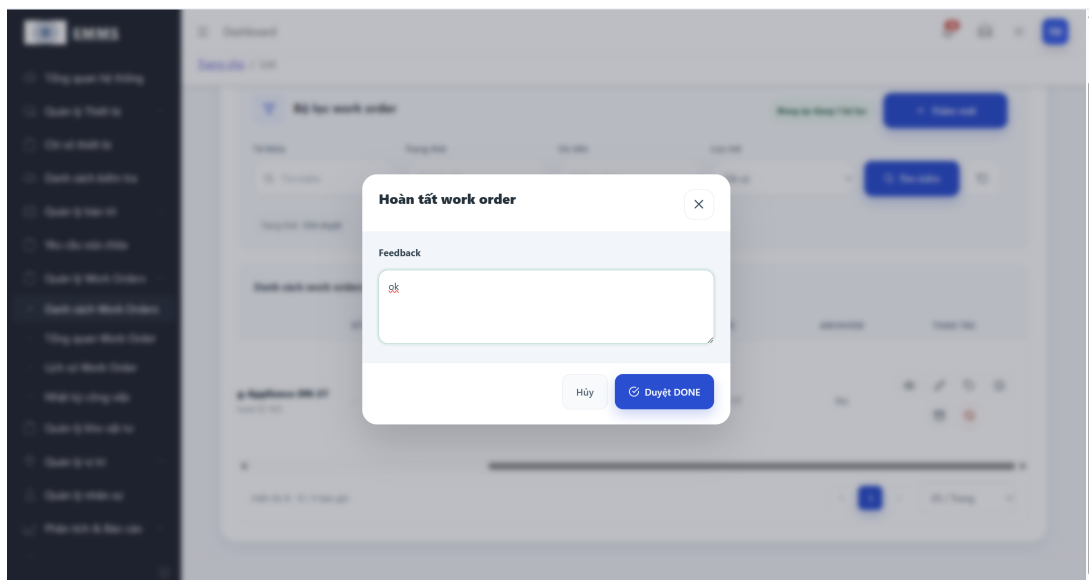
Hình 4.1. Màn hình Quản lý thiết bị



Hình 4.2. Màn hình Danh sách Work Order



Hình 4.3. Màn hình thực hiện Work Order được phân công



Hình 4.4. Màn hình duyệt hoàn thành Work Order

[illegible]

Hình 4.5. Màn hình Yêu cầu sửa chữa

 **EMMS**

Tổng quan hệ thống

Quản lý Thiết bị

Chỉ số thiết bị

Danh sách kiểm tra

Quản lý bảo trì

Kế hoạch bảo trì

Work Orders của tôi

Yêu cầu sửa chữa

Quản lý Work Orders

Quản lý kho vật tư

Quản lý vị trí

Quản lý nhân sự

Phân tích & Báo cáo

Dashboard

[Trang chủ](#) / Bảo trì định kỳ

Kế hoạch bảo trì định kỳ

+ Thêm kế hoạch mới

Tổng kế hoạch

5

lat

Tổng số kế hoạch trong hệ thống

Đang active

5

Hoạt động bình thường

Inactive

0

Đang tạm dừng bảo trì

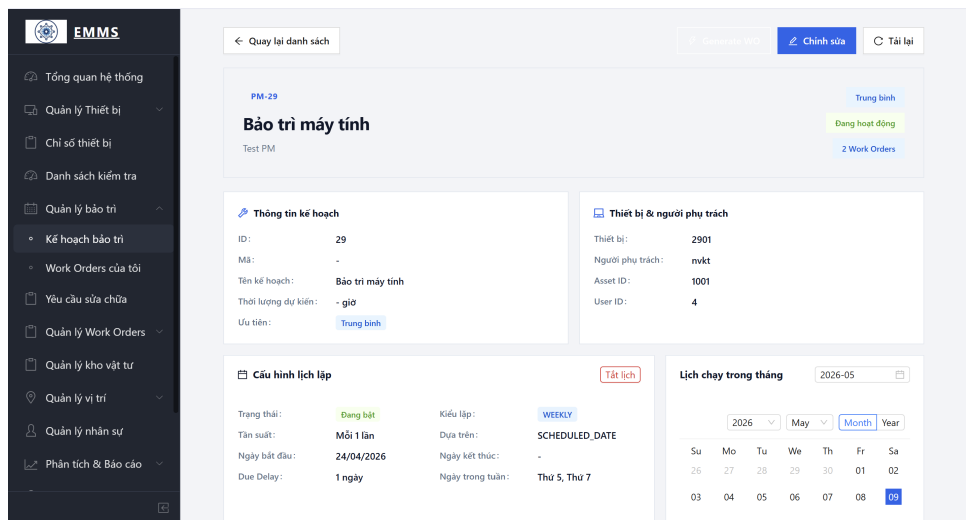
Danh sách PM

Tất cảHàng ngàyHàng tuầnHàng thángHàng năm

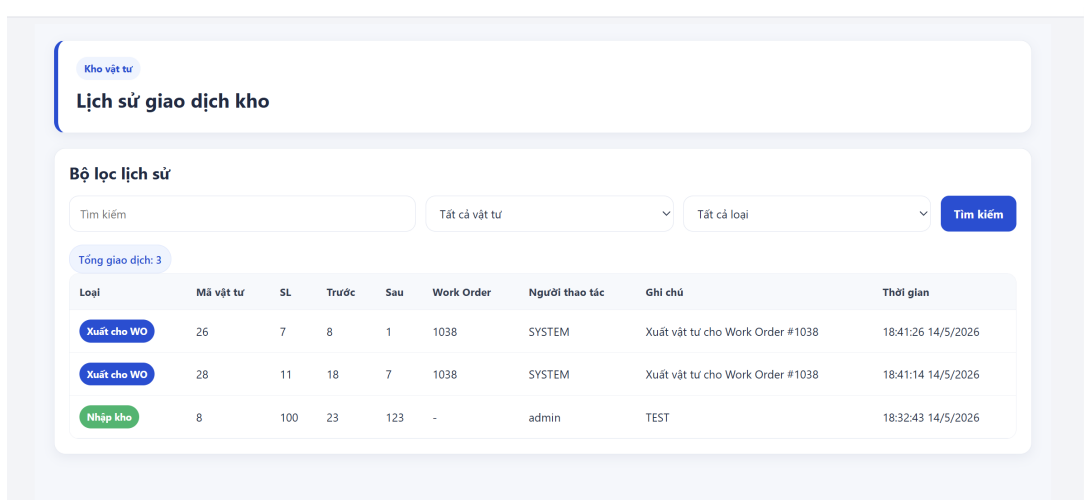
Bộ lọcXuất dữ liệuTải lại

Mã	Kế hoạch bảo trì	Thiết bị	Người phụ trách	Ưu tiên	Trạng thái
PM-29	Bảo trì máy tính Hàng tuần	 2901	NV nvkt	TRUNG BÌNH	Active
PM-32	Bảo trì máy bơm nước Hàng ngày	 Core-Router-HN-01	NV nvkt	CAO	Active

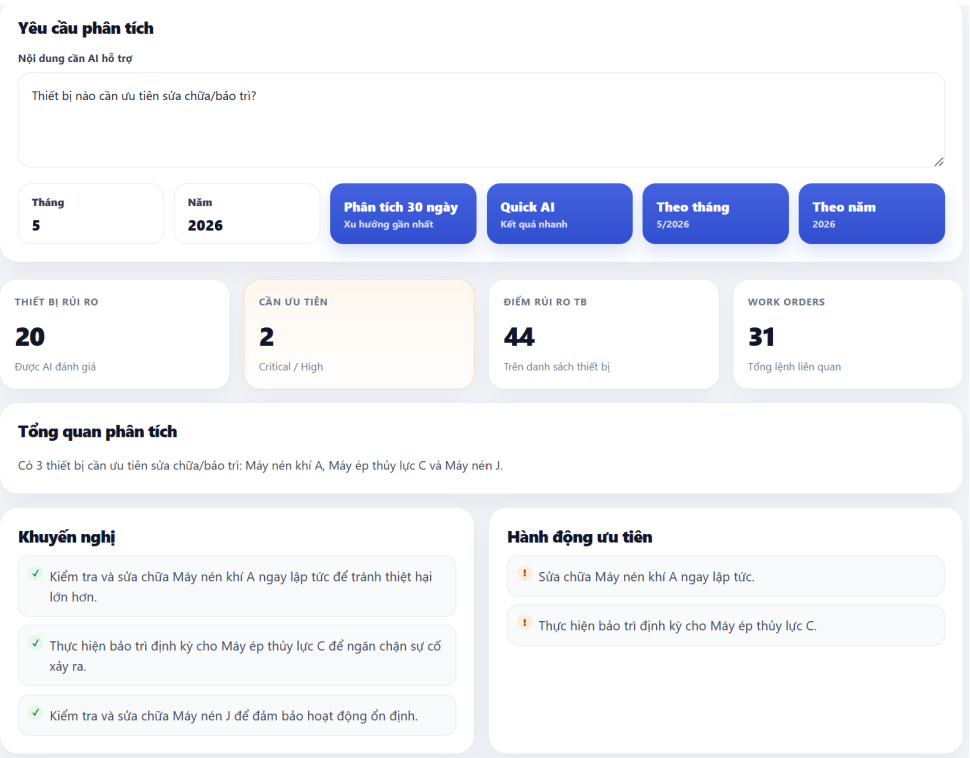
Hình 4.6. Màn hình Kế hoạch bảo trì



Hình 4.7. Màn hình Chi tiết kế hoạch bảo trì định kỳ



Hình 4.8. Màn hình lịch sử kho vật tư



Hình 4.9. Màn hình AI hỗ trợ bảo trì

Danh sách rủi ro thiết bị

THIẾT BỊ	STATUS	WO	DOWNTIME	RISK	LEVEL	AI WARNING
Máy nén khí A ID:1007	EMERGENCY_SHUTDOWN	9	10	93/100	CRITICAL	Nguy hiểm
Máy ép thủy lực C ID:1011	DOWN	6	2	67/100	HIGH	Cảnh báo
Motor băng tải B ID:1010	MAINTENANCE	7	0	58/100	MEDIUM	Ổn định
Máy đóng gói E ID:1013	DOWN	4	0	52/100	MEDIUM	Ổn định
Quạt công nghiệp D ID:1012	MAINTENANCE	5	0	50/100	MEDIUM	Ổn định
Máy nén J ID:1018	DOWN	0	0	45/100	MEDIUM	Ổn định
Máy cắt plasma P ID:1024	DOWN	0	0	45/100	MEDIUM	Ổn định

Hình 4.10. Màn hình hỗ trợ phân tích rủi ro và cảnh báo bằng AI

4.3 Kiểm thử hệ thống

Kiểm thử là bước vô cùng quan trọng và không thể thiếu trong quá trình triển khai một phần mềm. Kiểm thử giúp phát hiện lỗi và vấn đề của phần mềm trước khi sản phẩm được đưa vào sử dụng, trong đó, mỗi ca kiểm thử đại diện cho một trường hợp sử dụng của phần mềm, đảm bảo rằng phần mềm hoạt động đúng như mong đợi và đáp ứng các yêu cầu của người dùng. Vì vậy, kiểm thử và ca kiểm thử đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và độ tin cậy của phần mềm, giúp người dùng tin tưởng và sử dụng sản phẩm một cách hiệu quả.

Môi trường kiểm thử: Trình duyệt Google Chrome. Dưới đây là các chức năng của hệ thống kèm theo một số ca kiểm thử được liệt kê:

STT	Chức năng	Các ca kiểm thử
1	Quản lý thiết bị	Hiển thị danh sách thiết bị. • Tìm kiếm thiết bị. • Phân trang kết quả. • Thêm, sửa, xóa và xem chi tiết thiết bị. • Kiểm tra cập nhật trạng thái thiết bị sang “Đang bảo trì” sau khi tạo Work Order. • Phân quyền chức năng theo tài khoản.
2	Kế hoạch bảo trì	Hiển thị danh sách kế hoạch bảo trì đã tạo. • Tạo, sửa, xóa kế hoạch bảo trì. • Tạo lịch bảo trì định kỳ. • Xem chi tiết kế hoạch bảo trì. • Tự động sinh Work Order từ kế hoạch bảo trì. • Phân quyền chức năng theo tài khoản.
3	Yêu cầu sửa chữa	Hiển thị form tạo yêu cầu sửa chữa và danh sách yêu cầu đã tạo. • Xem chi tiết yêu cầu sửa chữa. • Thêm, hủy và xóa yêu cầu sửa chữa. • Phê duyệt yêu cầu để sinh Work Order. • Từ chối yêu cầu sửa chữa. • Phân quyền chức năng theo tài khoản.

4	Quản lý Work Order	Hiển thị Work Order theo các tab: Danh sách Work Order và Tổng quan Work Order. • Tìm kiếm và phân trang Work Order. • Thêm, sửa, xóa và xem chi tiết Work Order. • Phê duyệt, từ chối và chuyển đổi trạng thái Work Order. • Gửi phản hồi và cập nhật tiến độ Work Order. • Kiểm tra công việc được phân công cho người dùng. • Phân quyền chức năng theo tài khoản.
5	Quản lý kho vật tư	Hiển thị danh sách vật tư. • Tìm kiếm vật tư. • Thêm, sửa, xóa và xem chi tiết vật tư. • Nhập/Xuất/Cập nhật tồn kho và kiểm kê, chốt kho/Thanh toán vật tư. • Phân quyền chức năng theo tài khoản.

Bảng 4.1. Các chức năng và ca kiểm thử tiêu biểu của hệ thống

4.4 Đánh giá hệ thống

Hiện tại, hệ thống sau khi tiến hành thu thập ý kiến đánh giá dựa trên các tiêu chí về chức năng, giao diện và hiệu năng, kết quả đánh giá được tổng hợp như sau:

Về trải nghiệm người dùng, giao diện hệ thống được đánh giá tương đối thân thiện, dễ sử dụng và hỗ trợ người dùng thuận tiện trong quá trình thao tác. Các chức năng chính được bố trí hợp lý, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận và sử dụng hệ thống. Tuy nhiên, một số chức năng vẫn còn xảy ra độ trễ trong quá trình phản hồi và chưa bổ sung đầy đủ các hộp thoại xác nhận đối với một số thao tác quan trọng.

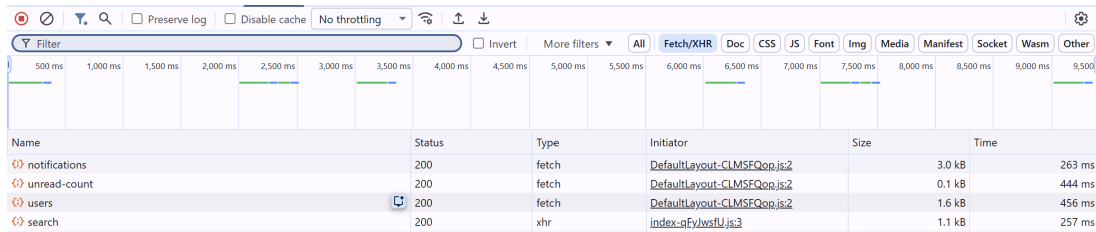
Về chức năng phân quyền, hệ thống đã đáp ứng tương đối tốt yêu cầu quản lý và kiểm soát quyền truy cập theo từng vai trò nhằm góp phần đảm bảo tính bảo mật và hạn chế các thao tác không hợp lệ.

Về các chức năng nghiệp vụ, hệ thống đã xây dựng và đáp ứng tương đối đầy đủ các chức năng cần thiết của một hệ thống quản lý thiết bị và bảo trì, hỗ trợ hiệu quả cho quá trình quản lý, theo dõi và vận hành trong doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, hệ thống đã bước đầu tích hợp chức năng hỗ trợ phân tích rủi

ro và cảnh báo thiết bị bằng AI dựa trên dữ liệu Work Order, downtime và trạng thái thiết bị nhằm hỗ trợ người quản lý kỹ thuật theo dõi tình trạng thiết bị và đưa ra quyết định bảo trì phù hợp.

Ngoài ra, hệ thống cũng được kiểm thử hiệu năng thông qua công cụ Chrome DevTools. Kết quả cho thấy phần lớn các API đều có thời gian phản hồi dưới 500 ms với mã trạng thái HTTP 200, đáp ứng tương đối tốt nhu cầu sử dụng thực tế.



Hình 4.11. Kết quả theo dõi thời gian phản hồi API bằng Chrome DevTools

Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn một số hạn chế như chưa tối ưu hoàn toàn hiệu năng xử lý khi số lượng dữ liệu lớn.

Trong tương lai, hệ thống có thể tiếp tục được mở rộng theo hướng xây dựng ứng dụng mobile, tích hợp thông báo thời gian thực, bổ sung dashboard thống kê nâng cao và áp dụng các kỹ thuật phân tích dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý bảo trì thiết bị trong doanh nghiệp.

Kết luận

I. Kết luận

Tổng kết lại, khóa luận với đề tài "Xây dựng hệ thống quản lý thiết bị và bảo trì" đã thực hiện đầy đủ các giai đoạn cần thiết để xây dựng và triển khai một ứng dụng web hoàn chỉnh. Khóa luận bắt đầu từ quá trình khảo sát, xác định bài toán cần giải quyết, thu thập và phân tích yêu cầu nghiệp vụ; từ đó nghiên cứu các công nghệ và giải pháp phù hợp để xây dựng hệ thống. Tiếp theo, khóa luận tiến hành thiết kế kiến trúc hệ thống, xây dựng cơ sở dữ liệu, phát triển các chức năng nghiệp vụ, kiểm thử hệ thống và cuối cùng là triển khai hệ thống.

Xuất phát từ nhu cầu số hóa quy trình quản lý thiết bị và bảo trì trong doanh nghiệp, khóa luận đã tập trung giải quyết bài toán quản lý vận hành và bảo trì thiết bị thông qua việc xây dựng một hệ thống gồm nhiều phân hệ chức năng khác nhau. Hệ thống hỗ trợ quản lý tập trung các hoạt động liên quan đến thiết bị, kế hoạch bảo trì, yêu cầu sửa chữa, Work Order, vật tư và nhân sự, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và giảm thiểu các thao tác thủ công trong doanh nghiệp.

Về mặt chức năng, hệ thống đã đáp ứng được yêu cầu của bốn nhóm người dùng chính. Các chức năng chính đã được triển khai. Bên cạnh đó, hệ thống cũng hỗ trợ các chức năng bổ sung như thông báo hệ thống, chat nội bộ và quản lý hồ sơ cá nhân nhằm nâng cao khả năng tương tác và hỗ trợ vận hành.

Kết quả đạt được cho thấy hệ thống đã hoàn thành các chức năng nghiệp vụ cơ bản và có thể triển khai. Giao diện hệ thống được xây dựng theo hướng trực quan, dễ sử dụng và hỗ trợ người dùng thao tác thuận tiện hơn trong quá trình quản lý và vận hành thiết bị.

Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn một số hạn chế cần tiếp tục cải thiện trong tương lai. Giao diện hệ thống mặc dù đã thân thiện nhưng vẫn còn tương đối đơn giản và chưa tối ưu hoàn toàn về trải nghiệm người dùng. Một số chức năng nhập liệu và thao tác nghiệp vụ vẫn còn nhiều bước xử lý thủ công, chưa thực sự thuận tiện đối với người sử dụng. Ngoài ra, chức năng AI hiện tại mới dừng ở mức hỗ trợ phân tích và cảnh báo cơ bản, chưa khai thác sâu các mô hình học máy hoặc dữ liệu thời gian thực. Trong tương lai, hệ thống có thể tiếp tục mở rộng theo hướng tích hợp IoT, bảo trì dự đoán, ứng dụng di động và các mô hình AI nâng cao nhằm

nâng cao hiệu quả quản lý và vận hành thiết bị trong doanh nghiệp.

II. Hạn chế của hệ thống

Bên cạnh các chức năng đã hoàn thiện, hệ thống quản lý thiết bị và bảo trì vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định trong quá trình xây dựng và triển khai thực tế. Các hạn chế này xuất phát từ phạm vi khóa luận, thời gian thực hiện cũng như nguồn lực phát triển còn hạn chế. Cụ thể như sau:

1. Hệ thống hiện mới tập trung triển khai các chức năng nghiệp vụ cốt lõi, vẫn còn một số chức năng nâng cao vẫn chưa được hoàn thiện đầy đủ.
2. Chức năng AI hỗ trợ phân tích rủi ro và cảnh báo thiết bị mới dừng ở mức hỗ trợ cơ bản, chưa sử dụng các mô hình học máy chuyên sâu hoặc dữ liệu lớn để nâng cao độ chính xác của dự đoán và cảnh báo.
3. Hệ thống hiện chủ yếu hoạt động dưới dạng ứng dụng web và chưa phát triển phiên bản mobile chuyên biệt cho điện thoại thông minh, do đó trải nghiệm sử dụng trên thiết bị di động vẫn còn hạn chế.
4. Hiệu năng hệ thống ở mức ổn định đối với lượng dữ liệu và số lượng người dùng vừa phải. Tuy nhiên, khi xử lý khối lượng dữ liệu lớn hoặc nhiều yêu cầu đồng thời, hệ thống vẫn có thể xuất hiện độ trễ trong một số thao tác.
5. Hệ thống chưa tích hợp đầy đủ với các thiết bị IoT hoặc cảm biến thực tế để thu thập dữ liệu vận hành theo thời gian thực. Phần lớn dữ liệu hiện vẫn được cập nhật thủ công bởi người dùng.
6. Hệ thống được triển khai thử nghiệm trên nền tảng Railway nên vẫn còn phụ thuộc vào môi trường cloud miễn phí hoặc giới hạn tài nguyên, có thể ảnh hưởng đến hiệu năng và khả năng mở rộng khi triển khai thực tế với quy mô lớn.

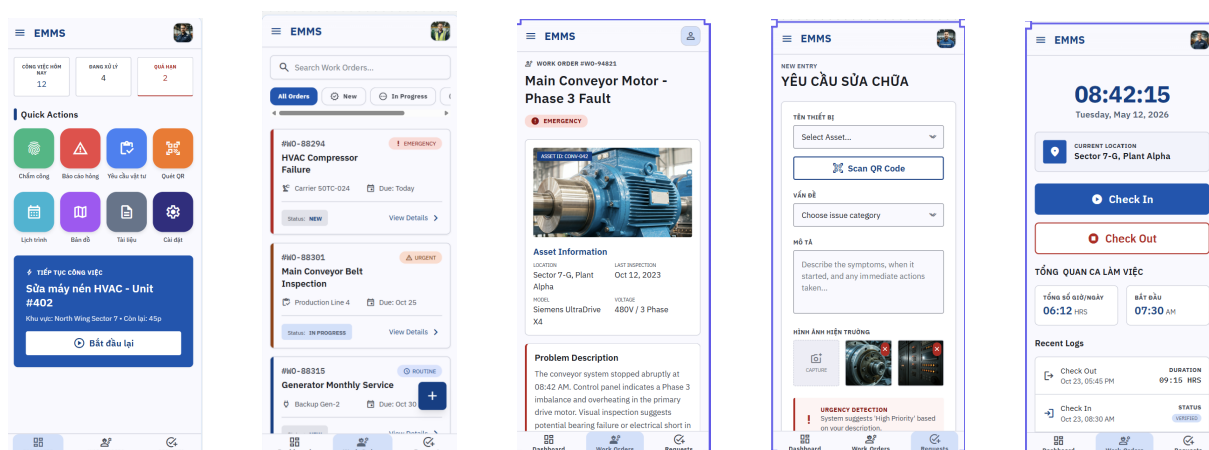
III. Định hướng phát triển

Hiện tại, hệ thống Quản lý thiết bị và bảo trì mới hoàn thành giai đoạn đầu của quá trình xây dựng và phát triển. Do đó, việc tiếp tục cập nhật, cải tiến và mở rộng hệ thống trong tương lai là cần thiết nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế

của doanh nghiệp. Trong thời gian tới, hệ thống dự kiến sẽ tiếp tục được duy trì và vận hành ổn định các chức năng hiện có, đồng thời nghiên cứu và bổ sung thêm các yêu cầu phát sinh từ phía người dùng để nâng cao hiệu quả quản lý và khả năng ứng dụng thực tế của hệ thống.

Bên cạnh phiên bản web hiện tại, hệ thống cũng được định hướng phát triển thêm ứng dụng di động nhằm hỗ trợ nhân viên kỹ thuật và nhân viên vận hành thao tác trực tiếp tại hiện trường. Phiên bản mobile dự kiến sẽ tập trung vào các chức năng quan trọng như chấm công, quản lý Work Order, gửi yêu cầu sửa chữa, quét mã QR thiết bị, cập nhật trạng thái công việc và theo dõi thông báo theo thời gian thực,... Việc triển khai ứng dụng mobile sẽ giúp nâng cao tính linh hoạt trong quá trình vận hành, hỗ trợ người dùng xử lý công việc nhanh chóng và thuận tiện hơn khi làm việc ngoài hiện trường.

Một số giao diện thiết kế minh họa cho phiên bản mobile của hệ thống được trình bày trong Hình 4.12.



Hình 4.12. Thiết kế giao diện mobile theo định hướng phát triển của hệ thống

Một số định hướng phát triển chính của hệ thống trong tương lai bao gồm:

- Phát triển hoàn thiện ứng dụng di động.
- Tích hợp các cảm biến IoT để tự động thu thập dữ liệu vận hành của thiết bị như nhiệt độ, độ rung, thời gian hoạt động và các thông số kỹ thuật khác.
- Nâng cấp chức năng bảo trì dự đoán dựa trên dữ liệu lịch sử, chỉ số Meter và tình trạng hoạt động của thiết bị nhằm hỗ trợ phát hiện sớm nguy cơ sự cố.

- Cải thiện tốt hơn hệ thống thông báo thời gian thực, hỗ trợ nhắc lịch bảo trì, cảnh báo Work Order quá hạn và cảnh báo thiết bị có nguy cơ hư hỏng.
- Nâng cao chức năng báo cáo và phân tích dữ liệu nhằm hỗ trợ người quản lý đánh giá bảo trì, thời gian dừng máy và hiệu quả sử dụng thiết bị.
- Tích hợp với các hệ thống quản lý khác của doanh nghiệp như ERP để nâng cao tính đồng bộ và khả năng ứng dụng trong thực tế.

Tài liệu tham khảo

- [1] Roy Fielding. *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*. Phd dissertation, University of California, Irvine, California, USA, 2000. pp. 76–105.
- [2] Spring. Spring boot documentation. <https://docs.spring.io/spring-boot/index.html>, 2025.
- [3] Oracle. Java documentation. <https://docs.oracle.com/en/java/>, 2025.
- [4] Spring. Spring security documentation. <https://spring.io/projects/spring-security>, 2025.
- [5] Auth0. Introduction to json web tokens. <https://jwt.io/introduction>, 2025.
- [6] Meta. React official documentation. <https://react.dev>, 2025.
- [7] M. F. S. Lazuardy and D. Anggraini. Modern front end web architectures with react.js and next.js. *Research Journal of Advanced Engineering and Science*, 7(1), 2022. pp. 132–141.
- [8] Robin Wieruch. *The Road to React: Your Journey to Master Plain Yet Pragmatic React.js*. Independently Published, Germany, 2017. pp. 1–198.
- [9] S. Aggarwal et al. Modern web-development using reactjs. *International Journal of Recent Research Aspects*, 5(1), 2018. pp. 133–137.
- [10] PostgreSQL Global Development Group. Postgresql documentation. <https://www.postgresql.org/docs/>, 2025.
- [11] Docker Inc. Docker overview. <https://docs.docker.com/get-started/docker-overview/>, 2025.
- [12] Railway. Railway documentation. <https://docs.railway.com>, 2025.
- [13] John B. Bowles. An assessment of rpn prioritization in a failure modes effects and criticality analysis. *Journal of the IEST*, 46(9), 2003. pp. 51–56.

- [14] Tiago P. Carvalho et al. A systematic literature review of machine learning methods applied to predictive maintenance. *Computers & Industrial Engineering*, 137, 2019. pp. 106024-1–106024-10.
- [15] Tom B. Brown et al. Language models are few-shot learners. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 2020. pp. 1877–1901.
- [16] Rishi Bommasani et al. On the opportunities and risks of foundation models. *arXiv preprint arXiv:2108.07258*, 2021.
- [17] Postman. Postman api platform. <https://www.postman.com/>, 2025.